
서울지방항공청 항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼

ATS Safety Management System Operational Manual

2025. 04.



서울지방항공청

Seoul Regional Office of Aviation

개 정 기 록 표

개정차수	개정일자	개정 사유 및 내용	비고
제정	2019.10.17	서울지방항공청 항공교통업무SMS 운영매뉴얼 제정 - 항공안전법 시행령 제26조제1항 개정('19.8.27.시행) 및 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침(국토부 훈령 제1160호, '19.2.15.) 반영 - 서울지방항공청 항공교통업무 안전관리시스템(운영매뉴얼) 승인 (항공교통과, '19.10.11.)	훈령 제489호
1차 개정	2020.03.25.	- 항공교통업무 안전관리시스템 운영지침(국토부훈령 제1268호, '19.12.30) 개정사항 반영	훈령 제495호
2차 개정	2021.05.10.	- 안전정책 선언문 서명권자 변경 - 최고관리자 및 총괄안전관리자 변경	-
3차 개정	2021.07.19.	- 「항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침」행정규칙 명칭 변경 반영 - 안전위원회 및 안전실행그룹 회의 서면심의 조항 추가 - 안전성과 모니터링 및 측정 세부절차 보완 - '안전데이터 및 안전정보관리' 관련내용 신설	훈령 제512호
4차 개정	2022.11.1.	- 준용규정, 용어의 정의 등 추가 - 보고체계, 내부 안전감사·검토 점검표 보완	훈령 제523호
5차 개정	2023.10.19.	- 일부 용어 및 위험도 평가 매트릭스 등 상위 규정과 일치 및 기타 미비점 보완	훈령 제531호
6차 개정	2024.01.17.	- '23년 국토교통부 항행업무 정기점검 결과 반영(위험도평가 기록지(별지2호) 및 위험도평가 매트릭스(별표3) 보완) - 국토부 변경승인 조항 삭제	훈령 제534호
7차 개정	2025.4.15.	- '24년 국토교통부 항행업무 정기점검 결과 반영([별표 1] 서울지방항공청 업무분장 요약표 변경) - 안전검토 점검표 일부 추가	훈령 제549호

- 목 차 -

제1장 총 칙

제1조 (목적)	1
제2조 (적용범위)	1
제3조 (정의)	1
제4조 (규정의 준용)	4
제5조 (안전관리시스템 승인신청 등)	4

제2장 안전관리시스템 체계

제1절 안전관리시스템 개요

제6조 (안전관리시스템의 개요)	4
제7조 (항공교통안전관리 연간 이행계획 수립)	5
제8조 (안전관리시스템 운영매뉴얼 수립 등)	7
제9조 (비상대응계획의 수립 및 운영)	7
제10조 (문서화)	8

제2절 안전정책 및 목표

제11조 (안전정책의 수립)	9
제12조 (안전목표 등의 수립)	10

제3절 안전관리조직

제13조 (총괄안전관리자 등의 임명)	12
제14조 (안전관리 책임과 의무)	13
제15조 (안전에 관한 업무분장)	14
제16조 (안전위원회 구성)	14
제17조 (안전위원회 운영 등)	14
제18조 (안전실행그룹의 구성 등)	15
제19조 (서면심의)	16

제3장 위험도 관리

제20조 (위험관리체계)	16
제21조 (위해요인의 식별)	17
제22조 (위험도 평가의 실시)	17
제23조 (위험도 경감조치 등의 수립·시행)	17
제24조 (위험도 경감조치 후속조치 등)	18
제25조 (위험도 재평가)	19

제4장 안전보증활동

제1절 안전성과 모니터링 및 측정

제26조 (안전보증체계)	19
제27조 (안전성과 모니터링 및 측정)	19
제28조 (내부 안전감사 실시)	20
제29조 (내부 안전감사팀 구성 등)	21
제30조 (내부 안전감사 절차)	21
제31조 (내부 안전감사 후속조치)	22
제32조 (안전검토의 수행)	22
제33조 (자체 안전조사의 실시)	23
제34조 (안전보고제도)	23
제35조 (정상운영 안전표본조사의 실시)	25
제36조 (레이더 관제상황분석 등의 수행)	25
제37조 (설문조사의 실시)	26

제2절 변화 관리

제38조 (변화관리체계)	27
제39조 (변화관리의 실시)	28

제3절 안전관리시스템의 지속적 개선

제40조 (안전관리시스템의 지속 개선)	30
-----------------------	----

제5장 안전증진활동

제41조 (안전증진 활동의 수행)	31
제42조 (교육훈련의 실시)	31
제43조 (안전정보의 소통)	32
제44조 (항공교통 안전관리시스템의 조화)	33

제6장 안전데이터 및 안전정보 관리

제1절 안전데이터 수집 및 처리

제45조 (안전데이터 등의 수집)	33
제46조 (안전데이터 처리)	34

제2절 안전정보 관리

제47조 (안전데이터 등의 관리)	34
--------------------	----

제3절 안전데이터 등의 보호

제48조 (안전데이터, 안전정보 및 관련출처의 보호)	34
-------------------------------	----

제4절 안전분석

제49조 (안전분석)	35
-------------	----

제7장 행정사항

제50조 (재검토기한)	36
--------------	----

[별표 1] 서울지방항공청 안전 업무분장	37
[별표 2] 위해요인별 발생결과의 심각도 및 빈도 분류표	40
[별표 3] 위험도 평가 매트릭스	42
[별표 4] 내부 안전감사 절차	43
[별표 5] 내부 안전감사 점검표	44
[별표 6] 안전검토 점검표	46
[별표 7] 자체 안전조사 절차	52
[별표 8] 내부 자율보고제도 절차	55
[별표 9] 변화관리 수행절차	57
[별표 10] 총괄안전관리자 및 현장안전관리자 교육훈련과정	59
[별표 11] 이벤트의 발생결과에 따른 구분	61
[별지 제1호서식] 항공교통업무 위해요인 목록	62
[별지 제2호서식] 항공교통업무 위험도 평가 기록지	64
[별지 제3호서식] 항공교통업무 위험대장	65
[별지 제4호서식] 지적사항 및 안전권고	66
[별지 제5호서식] 실무오류 탐지 기록지	67

서울지방항공청 항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 매뉴얼은 「항공안전법」 제58조제3항 및 「국가항공안전프로그램」(국토교통부고시), 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」(국토교통부훈령)에 따라 서울지방항공청에서 수행하는 항공교통업무에 대한 안전관리를 체계적으로 수행하기 위하여 항공교통안전관리시스템의 이행에 관하여 필요한 세부 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 매뉴얼은 서울지방항공청 소속 항공교통업무를 수행하는 직원 등에게 적용한다.

제3조(정의) 이 매뉴얼에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "공정문화(Just Culture)"란 업무수행 과정에서 발생하는 사람의 의도치 않은 실수에 대한 발생원인을 종사자 자체가 아닌 조직문화, 업무환경, 업무절차·운영체계 등의 특성이 사람의 인적요인과의 작용으로 나타난 결과임을 강조하는 문화를 말한다.
2. "고위관리자(Senior Management)"란 안전위험 수준(Safety risk tolerability)에 대한 의사결정 권한을 가진 자로서, 이 매뉴얼에서는 서울지방항공청 관제통신국장을 말한다.
3. "국가 항공안전프로그램(State Aviation Safety Programme)"이란 항공안전을 증진시키기 위한 항공 관련 제반 법규정, 기준, 절차 및 안전활동을 포함한 종합적인 안전관리체계를 말한다.
4. "규제당국(Regulatory Body)"이란 항공교통업무 분야의 안전과 관련된 각종 증명, 인가, 승인 및 관련 규정, 기준, 절차 등 수립 및 안전감독업무를 수행하는 국토교통부 항공정책실 내 담당부서를 말한다.
5. "내부 안전감사(Internal Safety Audit)"란 조직의 활동 및 그 결과가 계획된 내용과 일치하는지, 효과적으로 이행되고 있는지, 조직의 안전정책과 목표를 달성하는데 적합한지를 결정하는 체계적·독립적·객관적인 검증절차를 말한다.
6. "문서화(Documentation)"란 안전관리 업무에서 발생하는 문서를 향후 열람 및 참조가 용이하도록 체계적으로 기록·정리·보관하는 것으로, 데이터베이스도 포함된다.
7. "발생가능성(Probability)"이란 항공안전위해요인이 발생할 수 있는 확률을

말하며, 발생빈도라고도 한다.

8. "변화관리(Change Management)"란 제공하는 서비스의 안전측면에 영향을 줄 수 있는 절차 및 환경 등의 변화가 예상되는 경우, 이로 인해 새롭게 출현 할 수 있는 위해요인에 대한 분석·평가·경감 및 확인하는 조치를 말한다.
9. "심각도(Severity)"란 항공안전위해요인에 의해 유발될 수 있는 피해 또는 치명 정도를 말한다.
10. "안전(Safety)"이란 항공기 운항에 대한 직접적 지원이나 항공기 운항에 관련된 항공활동에 관한 위험도(risk)를 경감시키고 허용 가능한 수준 이하로 관리하는 상태를 말한다.
11. "항공안전관리시스템(Safety Management System)"(이하 "안전관리시스템"이라 한다)이란 항공교통업무기관이 「국가항공안전프로그램」(국토교통부 고시)에 따라 자체적인 안전관리를 위하여 요구되는 조직, 책임과 의무, 안전정책, 안전관리절차 등을 포함하는 안전관리체계를 말한다.
12. "항공안전데이터(Safety Data)"(이하 '안전데이터'라 한다)란 「항공안전법」 제2조제10의4호에서 정한 사항을 말한다.
13. "안전목표(Safety Objective)"란 국가 항공안전프로그램 또는 항공교통업무기관의 안전관리시스템을 통하여 이루고자 하는 원하는 결과치 또는 안전달성도를 간략하고 높은 수준으로 기술한 목표값을 말한다.
14. "안전성과(Safety Performance)"란 안전성과지표 및 안전성과목표로 정의된 국가 또는 항공교통업무기관의 안전달성도를 말한다.
15. "안전성과목표(SPT : Safety Performance Target)"란 안전목표 설정기간에 해당하는 안전성과지표에 대하여 국가 또는 항공교통업무기관이 달성하기 위해 계획한 목표치를 말한다.
16. "안전성과지표(SPI : Safety Performance Indicator)"란 안전성과를 모니터링하고 평가하는데 사용되는 데이터 기반 척도 또는 지표를 말한다.
17. "안전요건(Safety Requirement)"이란 안전성과지표 및 안전성과목표의 달성을 위한 기준, 방법, 수단 및 절차 등을 말한다.
18. "위험도(Safety Risk)"란 항공안전위해요인이 항공안전을 저해하는 사례로 발전할 가능성(Probability)과 심각도(Severity)를 말한다
19. "항공안전정보(Safety Information)"(이하 "안전정보"라 한다)란 안전데이터를 안전관리 목적으로 사용하기 위하여 가공(加工)·정리·분석한 것을 말한다.

20. "안전정책(Safety Policy)"이란 조직이 바라는 안전목표를 달성하기 위해 사용하는 방법과 이행절차를 말한다.
21. <삭 제>
22. "위험도 평가(Risk Assessment)"란 항공안전위해요인의 발생가능성과 심각도의 수준을 분석하여 위험도 정도를 도출하는 과학적·체계적 평가 방법을 말한다.
23. "항공안전위해요인(Hazard)"(이하 "위해요인"이라 한다)이란 항공기 사고, 항공기 준사고 또는 항공안전장애(이하 "안전장애"라 한다)를 발생시킬 수 있거나 발생가능성의 확대에 기여할 수 있는 상황, 상태 또는 물적·인적요인 등을 말한다.
24. "위험도 경감(Risk Mitigation)"이란 위해요인의 예상된 결과치에 대한 발생가능성 또는 심각도를 낮추기 위한 예방적 통제 또는 회복조치 또는 통합적 방어과정을 말한다.
25. "총괄안전관리자"란 항공교통업무분야의 효과적인 안전관리시스템 이행 및 유지를 총괄하기 위해 제13조에 따라 임명된 사람을 말한다.
26. "최고관리자(Accountable Executive)"란 항공교통업무기관의 안전운영에 관한 최고권한을 가진 의사결정권자로서, 이 매뉴얼에서는 서울지방항공청장을 말한다.
27. "항공교통업무기관(ATS Service Provider)"이란 「항공안전법」 제83조 및 같은 법 시행규칙 제228조제2항에 따라 항공교통업무를 제공하는 기관을 말하며, 그 업무 범위는 항공교통 관제업무, 항공교통 흐름관리업무, 비행정보업무, 경보업무를 포함한다.
28. "현장안전관리자"란 항공교통업무기관의 효과적인 안전관리시스템 이행 및 유지를 지원하기 위해 제13조에 따라 임명된 사람으로서 항공관리사무소, 공항출장소 또는 항공교통업무시설 등에서 업무를 수행하는 안전관리자를 말한다.
29. "안전문제(safety issue)"란 항공안전 위험도를 증가시키는 각종 요인, 사건, 상태 등을 말한다.
30. "안전문화(safety culture)"란 안전관리에 대한 의지, 책임의식을 좌우하는 조직 및 구성원의 가치관·태도·인식·역량, 행동양식 등을 말한다.
31. "항공안전증진(safety promotion)"(이하 "안전증진"이라 한다)이란 국가 또는

서비스제공자가 안전목표를 효과적으로 달성을 위해 교육·훈련, 의사소통, 안전정보 공유 등의 활성화를 통해 긍정적 안전문화를 조성하는 활동을 말한다.

32. "항공안전보증(safety assurance)"(이하 "안전보증"이라 한다)란 항공안전프로그램 또는 안전관리시스템의 일환으로 이행하는 안전활동이 계획한 안전목표 및 안전성과지표에 대한 목표를 달성 할 수 있도록 지속 감시하고 필요시 위험도 경감조치를 하는 활동을 말한다.

제4조(규정의 준용) 이 매뉴얼에서 정하지 않은 항공교통업무 안전관리시스템에 관한 사항은 「국가항공안전프로그램」(국토교통부 고시), 「항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침」(국토교통부 훈령) 및 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」(국토교통부 훈령)을 준용한다.

제5조(안전관리시스템 승인신청 등) 항공교통업무 안전관리시스템 승인 신청 및 변경승인 신청 등에 관한 사항은 「항공안전법」 시행규칙 제130조부터 제133조까지, 「국가항공안전프로그램」(국토교통부 고시) 및 「항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침」(국토교통부 훈령)에서 정하는 바에 따른다.

제2장 안전관리시스템 체계

제1절 안전관리시스템 개요

제6조(안전관리시스템의 개요) ① 서울지방항공청의 안전관리시스템은 관할공역 내 항공교통업무의 체계적이고 효과적인 안전관리를 위한 조직구성, 구성원의 책임과 의무, 안전정책, 안전관리절차 등을 포함하는 종합적인 안전관리체계이다.

② 서울지방항공청의 안전관리시스템은 다음 각 호의 5개 분야와 다음 각 목의 총 16개 세부요소로 구성된다.

1. 안전 정책 및 목표

가. 최고관리자의 책임과 권한

나. 안전에 관한 업무분장

다. 총괄안전관리자 등 핵심 안전직원의 임명

라. 비상대응계획 및 우발계획의 조정

마. 안전관리시스템(SMS) 문서화

2. 위험 관리

가. 위해요인 식별

나. 위험도 평가 및 경감

3. 안전 보증

가. 안전성과 모니터링 및 측정

나. 변화 관리

다. 안전관리시스템의 지속적 개선

4. 안전 증진

가. 안전 훈련교육

나. 안전정보의 소통

5. 안전데이터 및 안전정보 관리

가. 안전데이터 수집 및 처리

나. 안전정보 관리

다. 안전데이터 등의 보호

라. 안전분석

③ 제2항에 따른 안전관리시스템의 세부 시행방법 및 절차 등은 조직 및 서비스 특성에 맞게 운영할 수 있다.

④ 최고관리자는 안전관리시스템을 최초로 승인받거나 제7조에 따른 항공교통 안전관리 연간 이행계획을 수립하기 전에 현행 조직체계 및 안전관리 과정·절차가 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」(국토부 훈령)에서 규정한 안전관리시스템 이행요건에 맞게 효과적으로 수행되는지 비교 진단하고, 미흡사항 개선을 위해 안전관리시스템 자체진단(Gap Analysis)을 수행하여야 한다.

⑤ 서울지방항공청의 안전관리시스템은 제4항에 따른 자체진단 실시, 제7조에 따른 안전관리 이행계획 수립, 제7조제6항에 따른 규제당국과의 사전협의 및 동의 과정을 거쳐 수립 시행되어야 한다.

제7조(항공교통안전관리 연간 이행계획 수립) ① 최고관리자는 기관의 총괄적 안전관리활동을 수행하기 위하여 매년 2월까지 항공교통안전관리 연간 이행계

획을 수립·시행하여야 한다.

② 최고관리자는 제6조제4항에 따라 수행한 안전관리시스템 자체진단(Gap Analysis) 결과에 따른 개선조치계획을 항공교통안전관리 연간 이행계획에 포함시켜야 한다.

③ 항공교통안전관리 연간 이행계획에는 안전관리시스템 이행을 위한 자원·세부 활동·과정 등이 명확히 규정되어야 하며, 예산 및 자원의 가용성, 타 업무와의 연관관계 등을 고려한 과제별 추진일정 및 우선순위 등을 포함하여야 한다.

④ 항공교통안전관리 연간 이행계획은 최고관리자, 고위관리자 및 관련 과제담당자 등과의 협의를 거쳐 수립되어야 하며, 필요한 경우, 해당 안전관리활동과 관계된 외부기관과도 협의를 거쳐야 한다.

⑤ 연간 안전관리 이행계획에는 다음 각 호의 사항이 포함하여야 한다.

1. 위험관리 범위
2. 전년도 안전목표 달성 여부 등 성과분석
3. 전년도 안전현안 및 개선조치 분석
4. 해당 연도 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표의 설정
5. 해당 연도 안전현안 및 개선조치 또는 개선계획
6. 해당 연도 위험관리 활동계획
7. 해당 연도 안전보증 활동계획
8. 해당 연도 안전증진 활동계획
9. 안전관리시스템 자체진단(Gap Analysis) 결과에 따른 개선조치계획
10. 그 밖에 해당 기관의 안전관리에 필요한 사항

⑥ 최고관리자는 항공교통안전관리 연간 이행계획 시행 전에 그 적절성에 대하여 규제당국과 사전 협의하고 동의를 받아야 한다.

⑦ 최고관리자는 항공교통안전관리 연간 이행계획 수행 결과에 대하여 주기적으로 모니터링하여야 하며, 필요한 경우 제27조에 따른 안전성과 모니터링 및 측정에 포함하여 실시할 수 있다.

⑧ 효과적인 안전관리 이행을 위해 필요한 경우, 이미 수립된 항공교통안전관리 연간 이행계획에 대하여 수정 보완할 수 있으며, 이 경우 제6항에 따라 규제당국으로부터 동의를 받아야 한다.

제8조(안전관리시스템 운영매뉴얼 수립 등) ① 최고관리자는 기관의 안전에 대한 지침을 전달하는 핵심 수단으로 다음 각 호의 세부사항을 포함하는 안전관리시스템 운영매뉴얼을 수립하여야 한다.

1. 안전관리시스템 적용 범위
2. 안전정책 및 목표
3. 안전 관련 책임관계
4. 안전 조직
5. 문서화 절차
6. 위해요인 식별 및 위험관리체계
7. 안전성과 모니터링
8. 안전장애 조사 및 보고
9. 내부 안전감사, 안전검토 등 안전관리 보증활동 체계
10. 변화관리 프로세스
11. 비상대응계획과의 연계
12. 안전 증진 활동
13. 공정문화(Just Culture) 정책
14. 그 밖의 안전관리 활동 및 절차

② 총괄안전관리자는 안전관리시스템 운영매뉴얼에 대한 주기적인 검토(년 1회 이상)를 통해 안전관리시스템이 효과적으로 운영되고 있는지 확인하여야 한다.

제9조(비상대응계획의 수립 및 운영) ① 최고관리자는 항공기 운항과 관련된 사고·준사고·안전장애 및 그 밖의 항공교통업무 관련 비상상황 등에 대비한 비상대응계획(Emergency Response Planning)을 수립·유지하여야 한다.

② 비상대응계획은 공항운영자, 수색구조기관 등 비상 대응 관련 서비스 및 물자제공에 관련된 관계 기관의 비상대응계획과 적절히 조화를 이루어야 하며 주기적인 검토(년 1회 이상)를 통해 확인하여야 한다.

③ 제1항에 따른 항공교통업무 비상대응계획은 다음 규정으로 대체한다.

1. 서울접근관제소 우발계획
2. 인천관제탑 우발계획

3. 김포관제탑 우발계획
4. 양양관제탑 우발계획
5. 항공정보통신센터 및 항공정보소 우발계획
6. 김포항공정보실 우발계획
7. 양양항공정보실 우발계획
8. 청주항공정보실 우발계획
9. 원주항공정보실 우발계획
10. 군산항공정보실 우발계획

④ 제1항에 따른 비상대응계획 수립 또는 변경 시 해당 항공교통업무기관의 현장안전관리자는 항공교통업무 관련 종사자 및 부서와 협의하여야 하며 제·개정 시 적극 협조하여야 한다.

⑤ 현장안전관리자는 비상상황 발생 시 실제로 적용할 수 있도록 관련부서의 적절한 장소에 비상대응계획이 비치·관리여부와 주기적으로 검토(년 1회 이상) 되고 있는지를 확인하여야 하며, 비상대응훈련에 참석하여 개선 필요사항 등에 대하여 적극 조언하여야 한다.

제10조(문서화) ① 총괄안전관리자, 현장안전관리자 및 제13조에 따라 임명된 관제안전관리자, 정보안전관리자는 모든 안전관리 활동을 명확하게 기록하고 문서화하여야 한다.

② 제1항에 따른 항공교통업무 안전관리시스템 관련 문서는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 위해요인 목록, 위험도 평가기록지, 위험관리대장 등 위험관리 기록
2. 위해요인 보고 내용, 내부 자율보고 등 안전보고서
3. 안전성과지표 및 관련 도표·데이터·자료
4. 위험도 평가 및 변화관리 결과 및 관련 기록
5. 내부 안전감사 및 안전검토 결과 및 관련 기록
6. SMS교육 및 안전 관련 교육훈련 기록
7. 안전위원회, 안전실행그룹, 안전관리 협의회 회의 결과 및 관련 기록

8. 안전관리시스템 연간 이행계획
9. 안전관리 이행계획 지원을 위한 안전관리시스템 자체진단(Gap Analysis) 결과 및 관련 기록
10. 자체안전조사, 정상운영안전표본조사, 레이더 상황분석시스템 분석결과, 안전성과모니터링 결과 등 안전관리 활동 등에 관한 운영 기록
11. 안전관리시스템 운영매뉴얼
12. 관련 법령 등 그 밖의 참고자료

③ 제1항에 따른 안전관리문서는 전자적인 방법으로 관리할 수 있다.

제2절 안전정책 및 목표

제11조 (안전정책의 수립) ① 최고관리자는 관할공역 내에서 항공기의 안전하고 효율적인 운항과 항공교통흐름의 질서유지 및 촉진하기 위한 항공교통업무 제공을 위하여 다음과 같이 안전정책을 수립하고 이를 실천한다.

1. 서울지방항공청 항공교통업무 종사자는 다음 사항을 준수하기 위하여 최선의 노력을 다하며, 서울지방항공청장은 이에 준수여부를 철저히 관리·감독하고 이에 필요한 조직, 인력, 예산 등 인적·물적 자원을 지원할 수 있도록 최선을 다한다.
2. 관할 공역 내에서의 항공교통업무를 수행하는데 있어 안전을 최상의 가치로 하여 최우선적으로 고려한다.
3. 항공교통업무 안전목표를 설정하고 이를 달성하기 위해 사전적(Proactive), 예측적인(Predictive) 안전관리 체계를 수립, 이행하여 궁극적으로 항공교통안전을 확보, 유지한다.
4. 국제민간항공기구(ICAO)의 기준 및 국내 관련 법령 및 규칙을 준수한다.
5. 항공교통업무 관련 국제기준, 법령, 안전정책 및 절차를 고의적으로 무시하거나 위반하는 행위는 허용되지 않는다.
6. 위험요소를 빠짐없이 보고하고, 확인된 위험 요소를 분석 및 개선하기 위해 최선을 다한다.
7. 항공교통업무 관련 위해요인의 수집, 분석 및 개선을 위해 비 처벌 내부 자율보고제도를 운영하며, 고의 또는 중과실인 경우를 제외하고 수집된 안전정보는 행정처벌을 위한 목적으로 악용하지 않는다.

8. 안전관리활동을 명확하게 기록하고 문서화하며 비상대응계획 등을 주기적으로 검토하여 위기관리 능력을 강화하고 지속적으로 개선한다.

② 안전정책은 최고관리자가 서명하여야 하며, 안전관리에 대한 시행의지를 안전선언문 형태로 작성하여 주요 핵심시설 등에 비치하여야 한다.

③ 최고관리자는 안전정책에 대한 가시적 지지(Visible endorsement)와 함께 안전정책이 조직 전반에서 제대로 이해·소통되고 실행되도록 노력하여야 한다.

제12조(안전목표 등의 수립) ① 최고관리자는 다음 각 호의 사항을 반영하여 안전목표를 수립하여야 한다.

1. 조직의 안전성과를 측정하고 모니터링 할 수 있는 기반을 마련할 것. 이 경우, 안전성과는 조직의 안전목표를 지원하기 위한 안전성과지표와 안전성과목표를 참조하여 평가하여야 한다.

2. 안전관리시스템의 전반적인 효과를 지속 증진 또는 유지하기 위한 항공교통업무기관의 책무를 반영할 것

3. 안전목표가 조직 전반에서 제대로 이해·소통되고 실행되도록 할 것

4. 안전목표가 제공되는 업무와 관련되고 적절하게 유지 관리될 수 있도록 주기적으로 검토할 것

② 최고관리자는 다음 각 호의 사항을 고려하여 자체 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표를 수립하여야 한다.

1. 자체 안전목표, 안전성과지표 또는 안전성과목표의 설정기간은 1년 또는 중·장기 목표(3년, 5년 등) 등 자체 실정에 맞게 수립할 것

2. 자체 안전목표, 안전성과지표 및 안전성과목표는 수집된 안전데이터·안전정보를 기반으로 해당 기관이 달성하고자 하는 안전수준 및 우선순위를 고려하여 설정할 것

3. 자체 안전목표 및 안전성과목표는 달성하고자 하는 구체적인 기대치로 나타내야 하며, 특히, 안전성과목표는 구체적이고 정량적이며 평가 및 측정이 가능할 것. 다만, 필요한 경우 일부 안전성과지표에 대해서는 구체적인 안전성과목표 수치를 설정하지 않고, 관련 안전 경향 모니터링 목적으로 선정할 수 있다.

4. 자체 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표 수립시에는 국가의 항공안전정책, 안전목표 및 안전기준 등을 고려하여야 하며, 국가 안전프로그램의 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표 등과 연계할 것

5. 자체 안전목표, 안전성과지표 및 안전성과목표 수립시 해당 기관의 운영 환경 등을 반영하여 수용 가능한 안전수준을 정할 수 있으며, 규제당국과 사전 협의하고 동의를 받을 것
 6. 「국가항공안전프로그램」(국토교통부 고시)에 따른 공통안전성과지표를 포함하는 복수의 안전성과지표를 운영할 것
 7. 각각의 안전성과지표에 대하여 과거 발생데이터를 근거로 한 표준편차(Standard Deviation)를 활용하여 단계별 경보치를 설정하고, 해당 경보치를 침범할 경우 적용할 단계별 조치계획을 포함할 것. 다만, 과거 발생데이터의 수집이 곤란하거나, 안전관리 활동 또는 이행에 관한 지표(activity or process SPIs)인 경우에는 그러지 아니하다.
- ③ 최고관리자는 자체 안전성과지표 선정 시 다음 각 호의 사항을 추가로 고려하여야 한다.
1. 조직의 안전목표와 연관될 것
 2. 가용할 데이터 및 신뢰할 만한 측정 수단을 토대로 선정할 것
 3. 정량적 또는 정성적 지표로, 구체적이고 해당 성과에 대한 측정이 가능할 것
 4. 기관의 제약사항 및 가능여부를 고려하여 현실성 있게 선정할 것
 5. 선행지표(Leading SPIs)와 후행지표(Lagging SPIs)로 복합적으로 구성하되, 선행지표와 관련 후행지표 사이에는 명확한 연계성이 있을 것
 6. 각각의 안전성과지표에 대하여 아래 각 목의 사항을 포함할 것
 - 가. 해당 지표가 측정하고자 하는 세부 내용
 - 나. 해당 지표의 목적
 - 다. 측정 단위 및 계산 요건
 - 라. 해당 지표 데이터의 수집, 검증, 모니터링, 보고 및 조치 담당자 (조직 내 여러 부서의 직원이 관계될 수도 있음)
 - 마. 해당 데이터 수집 출처 및 방법
 - 바. 관련 데이터 보고·수집·모니터링·분석 주기

제3절 안전관리조직

제13조(총괄안전관리자 등의 임명) ① 최고관리자는 다음 각 호의 구분에 따라 해당 항공교통업무기관의 안전관리업무를 수행할 총괄안전관리자, 관제안전관리자, 정보안전관리자, 현장안전관리자(이하 '총괄안전관리자 등'이라 한다)를 임명하여야 한다.

1. 총괄안전관리자: 항공교통업무 안전관리업무 총괄
2. 관제안전관리자: 서울접근관제소, 인천관제탑 관련 안전관리업무
3. 정보안전관리자: 비행정보분야 안전관리업무
4. 현장안전관리자: 해당 항공교통업무기관의 안전관리업무

② 관제안전관리자, 정보안전관리자 및 현장안전관리자의 수는 해당 항공교통업무기관의 규모와 운영환경을 고려하여 적정하게 정하되 안전관리업무를 수행할 수 있는 충분한 규모여야 한다.

③ 최고관리자는 총괄안전관리자 등이 조직의 안전 문제에 대한 필요한 권한을 행사할 수 있도록 적극 지원하여야 하며, 최고관리자에게 안전관련 사항을 직접 보고·소통할 수 있도록 하여야 한다.

④ 총괄안전관리자 등은 각 호의 자격과 경험을 갖추어야 한다.

1. 항공교통관제사 자격증명을 소지하고 5년 이상의 항공교통업무를 수행한 경험이 있는 자
2. 원만한 대인관계 기술을 가진 자
3. 분석 및 문제 해결 능력을 가진 자
4. 프로젝트 관리 능력을 가진 자
5. 대화와 문서를 통한 효율적인 의사소통 능력을 가진 자
6. 인적 요인 및 조직적 요인에 대한 이해가 높은 자
7. 안전관리 원칙 및 실행을 위한 지식을 가진 자

⑤ 총괄안전관리자 등은 제42조제3항에서 정하는 교육훈련과정을 이수하여야 한다.

⑥ 최고관리자는 총괄안전관리자 등이 안전관리활동을 목적으로 관할 항공교통업무시설에 자유롭게 출입할 수 있도록 하여야 하며, 관련 자료 획득, 질문, 탐색, 조사, 관찰, 평가, 내부 안전감사 등 안전관리 활동 수행을 할 수 있도록

적극 지원하여야 한다.

제14조(안전관리 책임과 의무) ① 최고관리자는 안전관리시스템과 관련하여 다음 각 호의 사항에 대하여 책임과 의무가 있다.

1. 법령 준수와 모든 활동의 재정 지원 등을 결정할 수 있는 권한
2. 적절한 인력 운영을 위한 모든 권한
3. 조직의 업무 수행에 대한 직접적인 책임
4. 운영 문제에 대한 최종 권한
5. 모든 안전 문제에 관한 최종 책임

② 고위관리자는 다음 각 호의 사항에 대하여 책임과 의무가 있다.

1. 최고관리자가 승인하고 적극적으로 지원하는 안전정책의 개발
2. 모든 직원들이 안전정책을 제대로 이행하도록 지속적으로 장려
3. 필수적인 인적 자원과 재원 등을 파악하고 배정
4. 안전관리시스템을 위한 안전목표 및 성과기준의 수립

③ 총괄안전관리자 등은 안전관리시스템의 개선, 관리 및 유지를 위하여 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 안전관리 연간 이행계획 수립 및 이행
2. 위해요인 식별, 위해요인 목록 관리, 위험도 평가, 위험도 경감조치 수립 등 위험관리업무 수행, 필요한 경우 위험관리절차의 개선
3. 위험도 경감조치, 안전조치 결과 또는 효과를 확인하는 후속 관찰
4. 안전성과목표·안전성과지표 설정, 모니터링, 보고 등 안전성과 관리
5. 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 유지
6. 안전관리 교육훈련 시행
7. 안전 관련 독자적인 조언 제공
8. 사고·준사고·안전장애의 자체 안전조사 수행 관리
9. 변화관리, 내부 안전감사, 안전검토, 안전표본조사, 안전장애 경향 분석, 레이더 관제상황 분석 등 각종 안전보증활동 수행
10. 내부 자율보고제도 운영, 안전세미나 또는 워크숍 개최, 조종사 등 설문

조사 실시 등 각종 안전증진 활동 수행

11. 각종 안전데이터 수집·분석 등 안전정보 취합, 보고, 전파, 공유 등

제15조(안전에 관한 업무분장) ① 서울지방항공청의 안전에 관한 분야별 업무분장은 별표 1과 같다.

② 제1항에 따른 부서별 업무분장에 따라 모든 구성원은 안전이 모든 구성원의 책임이며, 안전에 관한 본인의 역할과 책임에 대하여 인지하여야 한다.

제16조(안전위원회 구성) ① 최고관리자는 안전정책 및 안전목표 수립, 안전성과 평가, 중대변화 관리, 위험도 경감조치 심의 등 안전관리에 관한 중요한 사항을 심의하기 위하여 안전위원회(Safety Committee)를 구성·운영한다.

② 안전위원회 위원장은 최고관리자가 되고 부위원장은 관제통신국장이 되며, 위원회의 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.

1. 관제과장
2. 항공정보과장
3. 인천관제탑장
4. 서울접근관제소장
5. 김포 관제통신과장
6. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 내·외부 관계자

③ 위원장은 위원회를 대표하며, 위원회의 업무를 총괄한다. 다만 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부위원장이 그 직무를 대행한다.

④ 안전위원회의 사무를 처리하기 위하여 총괄안전관리자를 간사로 지정한다.

⑤ 필요시 안전위원회에 상정할 안전을 사전 조율하고 실무검토 등을 하기 위한 안전실행그룹(Safety Action Group)을 구성·운영할 수 있다.

제17조(안전위원회 운영 등) ① 안전위원회는 연 1회 정기적으로 개최하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 수시로 개최할 수 있다.

② 안전위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 항공교통업무 안전정책 및 안전목표 수립·변경에 관한 사항
2. 전년도 안전성과 평가
3. 그 밖에 안전관리에 관한 중요한 사항으로서 위원장이 심의가 필요하다고 인정하는 사항

③ 위원회의 회의는 구성위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 간사는 위원장의 지시에 따라 안전위원회 회의를 개최하며, 회의 개최 7일 전까지 회의일자, 장소, 회의안건을 위원에게 통지하여야한다. 다만, 긴급을 요할 때는 신속하게 통지하여 회의를 개최할 수 있다.

제18조(안전실행그룹의 구성 등) ① 제16조제5항에 따른 안전실행그룹의 위원장은 관제통신국장이 되며, 간사는 총괄안전관리자가 된다.

② 위원은 다음 각 호에 해당되는 사람이 된다.

1. 관제과장
2. 항공정보과장
3. 인천관제탑장
4. 서울접근관제소장
5. 서울접근관제소 현장안전관리자
6. 인천관제탑 현장안전관리자
7. 김포관제탑 현장안전관리자
8. 양양관제탑 현장안전관리자
9. 인천항공정보통신센터(소) 현장안전관리자
10. 김포항공정보실 현장안전관리자
11. 양양항공정보실 현장안전관리자
12. 청주항공정보실 현장안전관리자
13. 원주항공정보실 현장안전관리자
14. 군산항공정보실 현장안전관리자
15. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 내·외부 관계자

③ 간사는 위원장의 지시에 따라 안전실행그룹 회의를 개최하며, 회의 개최 7일 전까지 회의일자, 장소, 회의안건을 위원에게 통지하여야한다. 다만, 긴급을 요할 때는 신속하게 통지하여 회의를 개최할 수 있다.

④ 안전실행그룹은 다음 각 호의 사항을 검토한다.

1. 항공교통업무 안전정책 및 안전목표 수립·변경에 관한 사항

2. 변화관리 및 위험평가 결과 검토 및 위험경감조치에 관한 사항
3. 안전검토 및 내부 안전감사 결과 검토 및 보완조치에 관한 사항
4. 항공교통업무기관의 안전보증, 안전증진 등 안전관리 활동에 관한 사항
5. 그 밖에 안전관리에 관한 중요한 사항으로서 위원장이 검토가 필요하다고 인정하는 사항

⑤ 업무의 효율성 증대를 위하여 검토할 안전에 따라 관제·비행정보 분야별로 분리하여 안전실행그룹을 구성·운영할 수 있다.

⑥ 안전실행그룹은 연 2회 정기적으로 개최함을 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정할 때 수시로 개최할 수 있다.

제19조(서면심의) ① 안전위원회 및 안전실행그룹 위원장은 제17조제1항 및 제18조제6항에 따라 회의를 개최할 수 없거나 기타 부득이한 경우에는 서면으로 심의를 할 수 있다.

② 심의안건을 통보받은 위원은 정해진 기간 내에 심의를 마치고 심의의견서를 작성하여 위원장에게 제출하여야 한다.

③ 위원장은 제2항에 따라 송부 받은 서면 심의 의견서의 내용을 종합하여 최종 결정한다.

④ 위원장은 서면 심의결과를 위원과 관련기관 또는 소관부서에 통보하여야 한다.

제3장 위험도 관리

제20조(위험관리체계) ① 최고관리자는 조직의 운영환경 내 현존하거나 잠재된 위해요인을 발견하여 그 위험도를 평가·관리하는 위험도 관리 체계를 다음 각 호와 같이 구축·운영한다.

1. 위험도 관리 조직
2. 위험도 관리 절차
3. 위험도 관리 문서화
4. 위험도 관리 의사결정 프로세스
5. 후속조치 및 위험도 재평가

② 총괄안전관리자 등은 해당 항공교통업무기관의 각종 안전데이터를 통한 사후적·예방적·예측적인 방식으로 위해요인을 식별하고, 이에 대한 위험도 평가

를 실시한 후, 그 결과를 바탕으로 위해요인을 제거하거나 경감조치를 취하여야 한다

제21조(위해요인의 식별) ① 총괄안전관리자 등은 항공기 사고·준사고·안전장애에 기여하거나 이를 유발할 수 있는 잠재적 요인 또는 물체를 식별하기 위한 공식적인 절차로 다음 각 호의 사후적·사전적·예측적 방식을 활용하여 식별한다.

1. 사후적(Reactive) 방식 : 항공기사고·준사고 조사결과, 항공안전장애 조사결과, 자율보고 및 비밀안전보고제도 등 사후적 정보를 활용하는 방식
2. 사전적(Proactive) 방식 : 위해요인 보고, 자체 안전조사, 변화관리, 내부 안전감사 등 사전적 정보를 활용하는 방식
3. 예측적(Predictive) 방식 : 레이더 관제상황 분석시스템, 안전표본조사, 일상관찰 등을 통한 안전데이터 분석 등 예측적 자료를 활용하는 방식

② 총괄안전관리자 등은 해당 항공교통업무기관에서 위해요인 식별활동을 통해 발굴한 현존하거나 잠재적 위해요인을 별지 제1호 서식에 따라 식별번호를 부여하고, 문서화하여 관리하여야 한다.

제22조(위험도 평가의 실시) ① 총괄안전관리자 등은 해당 항공교통업무기관과 관련한 식별된 위해요인에 대하여 발생가능성 및 심각도 수준을 고려하여 위험도를 분석하여야 한다. 이 경우, 별표2에서 정한 위해요인별 발생결과의 심각도 및 발생가능성 분류표를 적용하여 위험도 분석을 실시할 수 있다.

② 제1항의 위험도 분석 실시 후 심각도와 발생가능성의 조합으로 구성된 위험분류 매트릭스를 적용하여 위험도 평가를 실시하여야 한다. 이 경우, 별표3에서 정한 위험도 평가 매트릭스를 적용하여 실시할 수 있다.

③ 필요한 경우 위험도 평가 시 외부기관의 직원 또는 전문가를 참여시킬 수 있으며, 별도의 위험도 평가팀을 구성하여 실시할 수 있다.

④ 식별된 위해요인에 대한 위험도 평가를 실시한 후, 별지 제2호 서식에 따라 기록하여 관리하여야 한다.

제23조(위험도 경감조치 등의 수립 시행) ① 총괄안전관리자 등은 제22조의 위험도 평가 실시 결과에 따라 해당 위해요인을 제거하거나 위험도 경감조치를 수립·시행 하는 등 적절한 안전조치를 취해야 한다.

② 제1항에 따른 위험도 경감조치 수립 시 다음 각 호의 요소를 고려한다.

1. 위해요인의 발생 원인, 장소, 시기
2. 위해요인 제거방법 또는 경감방안(조치항목, 대처방안, 조치일정 포함)

3. 경감조치의 실행 가능성(예상효과, 비용 및 자원 확보 등)

4. 긴급 대처방안(신속한 원인 제거가 어려울 경우, 피해를 최소화하기 위한 방안 수립 및 긴급 상황시의 관리계획)

5. 제4호에 따른 대처방안 실행 이후의 수용 가능한 위험도 수준 등

③ 위험도 평가 실시 결과에 따른 세부적인 조치사항은 아래 각 호와 같다.

1. 위험도 평가 결과 ‘경미’ 수준인 경우에는 위험도 평가 결과를 별지 제3호 서식에 기록하여 관리할 것

2. 위험도 평가 결과, ‘주의’, ‘경계’ 및 ‘심각’ 수준인 경우에는 다음 각 목과 같이 처리할 것

가. 제1항에 따른 조치와 함께 경감조치 사항을 별지 제3호 서식에 기록하여 관리

나. 해당 위해요인을 허용가능한 수준으로 관리하기 위하여 위해요인 제거 또는 경감조치를 수립하여 시행하여야 하며, 필요시 안전위원회 안전으로 상정

다. 상정된 안전의 위해요인 제거 또는 경감조치에 대하여 안전위원회를 개최하여 심의하고, 심의된 위험도 경감조치를 관련 기관 또는 부서에 통보하여 조치

④ 총괄안전관리자 등은 위험도 경감조치 수립·시행 시, 위험도, 현안의 시급성 등을 고려한 우선순위에 따라 실행 가능한 방식으로 해당 위해요인 제거 또는 위험도가 경감되도록 해야 한다.

제24조(위험도 경감조치 후속조치 등) ① 총괄안전관리자 등은 제23조에 따른 위험도 경감조치를 시행한 후, 해당 위해요인이 제거 또는 위험도가 허용 가능한 수준으로 감소되었는지 그 효과와 영향에 대하여 확인하고 추가적인 위해요인 발생 여부를 평가하기 위한 목적으로 다음의 각 호의 후속조치를 시행한다.

1. 해당 경감조치 시행에 따른 안전성과 모니터링 및 측정

2. 제7조제5항에 따른 안전관리 연간 이행계획 중 전년도 안전현안 및 개선 조치 분석

② 위험도 수준에 따른 적절한 경감조치가 시행된 경우, 위험도 평가 결과를 변화시킬 수 있는 환경요건이나 그 밖의 상황을 모니터링하고 정기적으로 검토하되, 필요한 경우에는 위험도 평가를 재 실시한다.

제25조(위험도 재평가) ① 제24조제2항에 따라 위험도를 재평가하려는 경우에는 경감조치 시행에 따른 안전 정보를 지속적으로 확인하고 수집하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전 정보 수집은 경감조치의 효과 및 영향에 대한 모니터링 결과와 관련 검토 결과 등을 포함한다.

③ 총괄안전관리자 등은 해당 항공교통업무기관에서 관리 중인 위해요인이 허용 가능한 안전수준에 도달하지 않은 경우, 매 분기 마다 관련 후속조치 및 위험도 평가 또는 재평가 내용을 점검하고 별지 제3호의 서식을 현행화하여야 한다.

제4장 안전보증활동

제1절 안전성과 모니터링 및 측정

제26조(안전보증체계) 최고관리자는 안전관리시스템이 효과적으로 운영되고 있는지 확인할 수 있도록 안전보증체계를 구축·운영하여야 하며, 다음 각 호의 사항으로 구성된다.

1. 안전성과 모니터링, 측정 및 검토
2. 변화 관리
3. 안전관리시스템의 지속적인 개선

제27조(안전성과 모니터링 및 측정) ① 총괄안전관리자 등은 조직의 안전성과를 확인하고 위험 통제의 효과성을 확인하기 위한 수단들을 마련하고 운영하여야 한다. 이러한 안전성과를 모니터링하고 측정하는 수단은 다음의 각 호와 같다.

1. 내부 안전감사(Internal Safety Audit)
2. 안전검토(Safety Reviews)
3. 자체 안전조사(Internal Safety Investigations)
4. 안전보고(Safety Reporting)
5. 안전표본조사(safety surveys)
6. 레이더 관제상황분석 등 안전 연구(Safety Studies)
7. 설문조사 등

② 총괄안전관리자 등은 조직의 안전목표를 지원하는 안전성과지표와 안전성과 목표를 바탕으로 주기적으로 안전성과를 모니터링 및 측정하여야 하며, 그 결과를

안전위원회 및 최고관리자에게 보고하여야 한다.

③ 제2항에 따른 안전성과 모니터링 및 측정을 위한 세부절차는 다음 각 호와 같다.

1. 안전성과 모니터링 측정 대상 및 방법은 다음 각 목과 같다.

가. 측정대상 : 항공교통관제업무, 비행정보업무, 경보업무

나. 안전관리자 등은 다음 각 목의 내용을 포함하여 매 분기 안전성과 모니터링을 실시

- 1) 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표 등에 관한 모니터링 결과, 안전 경향 분석결과 및 안전 미흡사항에 대한 개선조치계획 또는 조치결과
- 2) 관할 항공교통업무기관의 관제량
- 3) 안전보증 및 안전증진 등 안전관리 활동실적
- 4) 위험관리활동 실적(별지 제3호서식의 기록 포함)
- 5) 그 밖에 국토교통부장관이 별도로 정한 사항

2. 안전성과 모니터링 측정주기는 다음 각 목과 같다.

가. 정기 : 매 분기 1회

나. 수시 또는 특별점검 : 안전성과지표 및 안전성과목표 달성에 영향을 미치는 안전장애 등이 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우

④ 안전성과 모니터링 및 측정 등 안전데이터를 처리 분석할 경우에는 표, 도표, 그래프, 보고서, 통계치, 지도, 대시보드, 프리젠테이션 등 시각화된 정보 및 분석 자료를 포함하여 유의미한 안전정보가 도출될 수 있도록 작성하여야 한다.

⑤ 최고관리자는 안전성과 모니터링 및 측정을 통해 도출된 현재 시점의 신뢰할 만한 안전데이터 및 안전정보를 바탕으로 추가적인 위험경감조치가 필요한지에 대한 의사결정을 하여야 하며, 이러한 의사결정은 해당 기관의 안전정책과 안전목표에 부합되어야 한다.

⑥ 최고관리자는 안전성과 모니터링 결과를 매 분기마다 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

제28조(내부안전감사 실시) ① 총괄안전관리자는 안전규정 준수 여부와 안전관리시스템의 수립·시행여부를 모니터링하고 그 효과성을 평가하기 위하여 다음 각 호의 사항을 반영하여 해당 분야의 항공교통업무기관에 대한 내부 안전감사를 실시하여야 한다.

1. 적절한 직원 수준
2. 승인된 절차 및 지침의 준수
3. 특정 임무를 수행하기 위한 자격 및 훈련 수준
4. 요구되는 성과 수준의 유지
5. 안전 정책 및 목적 달성
6. 위험도 평가 결과에 대한 적절한 조치 및 위험도 경감조치의 효과

② 제1항에 따른 내부 안전감사는 다음 각 호와 같이 실시한다.

1. 정기감사: 매년 1회 실시
2. 특별감사: 운영상 필요한 경우
3. 확인감사: 정기·특별감사에 따른 시정조치 이행현황 확인 필요시

제29조(내부안전감사팀 구성 등) ① 제28조제1항에 따른 안전감사를 실시하기 위해 총괄안전관리자는 2인 이상의 감사팀을 구성해야 한다.

② 감사팀의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 관할 항공교통업무기관에 대한 안전감사 계획 수립 및 시행
2. 필요시 안전감사 점검표 수정·보완
3. 점검표에 따라 안전감사 수행 후 지적사항 및 안전권고사항(안) 작성
4. 안전감사 보고서 작성 및 결과 통보

제30조(내부 안전감사 절차) 안전감사는 별표4의 절차에 따라 감사계획 수립, 감사실시, 감사보고 및 후속조치의 순으로 수행하되, 다음 각 호와 같이 수행한다. 다만, 수검대상 시설의 규모나 특성에 따라 달리 적용할 수 있다.

1. 안전감사팀은 감사계획을 수립하여 사전에 해당 부서에 통보하여야 한다.
2. 감사계획을 통보받은 해당 부서는 감사에 필요한 자료를 미리 준비하고 자료 요청 시 적극 협조하여야 한다.
3. 안전감사팀은 별표 5에 따른 내부안전감사 점검표(Safety Audit Check Lists)를 이용하여 감사를 실시하며, 필요시 수검대상시설에 따라 감사항목 점검표를 수정·보완하여 사용할 수 있다.
4. 안전감사팀은 감사를 실시하기에 전에 감사관 소개, 감사일정 및 활동 등에

대하여 해당부서 및 관계자에게 설명하여야 한다.

5. 안전감사팀은 감사 수행을 위하여 피 감사 직원과의 면담수행(인터뷰), 문서검토 및 현장조사 등을 통하여 내부 안전감사를 실시한다.

6. 감사종료 후 안전감사팀은 수검기관의 항공교통업무시설 관리자에게 감사 결과에 대하여 총괄 브리핑을 실시하여야 한다.

제31조(내부 안전감사 후속조치) ① 총괄안전관리자 등은 감사 종료 후 별지 4호서식의 지적사항 및 안전권고 사항을 포함한 내부 안전감사 결과보고서를 작성하여 최고관리자에게 보고하고 수검기관에게 통보한다.

② 수검기관은 제1항에 따른 내부 안전감사 결과보고서의 지적사항 및 권고사항에 대하여 시정조치계획을 수립하여 시행하여야 하며 시정조치 계획 및 결과는 최고관리자에게 보고한다.

③ 내부 안전감사 보고서는 다음 각 호의 원칙을 따라 작성하여야 한다.

1. 관찰된 사실과 권고사항 및 최종 감사보고서가 서로 일치되어야 한다.
2. 감사결과는 입증할 수 있는 증거가 있어야 한다.
3. 관찰사실을 명확히 서술하여야 한다.
4. 막연하거나 애매모호한 관찰 사실은 피한다.
5. 객관적인 관찰사실을 제시한다.
6. 일반적으로 통용되는 항공 전문용어는 사용하되, 약어(Acronyms)나 특수용어(Jargon)는 피한다.
7. 개인적인 비평 및 견해는 피한다.

④ 최고관리자는 시정조치계획 시행 후 내부 안전감사에서 지적된 위해요인이 제거 또는 위험도가 경감되었는지 확인하여야 하며, 시행된 시정조치가 미치는 효과와 영향에 대하여 확인한다.

⑤ 감사계획, 실시 및 보고 등 모든 안전감사와 관련된 사항은 문서화되어야 한다.

제32조(안전검토의 수행) ① 현장안전관리자는 안전성과 모니터링의 일환으로 연 1회 이상 해당 항공교통업무기관의 안전검토를 수행하여야 한다.

② 현장안전관리자는 필요시 안전검토팀을 구성·운영할 수 있으며 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 주기적인 안전검토 수행
2. 안전검토 수행 결과도출, 문제점 시정조치 및 결과 보고
3. 안전검토 수행 결과 문서화

③ 안전검토는 별표 6의 점검표를 이용하여 수행하되, 점검대상시설 규모나 특성에 따라 수정·보완하여 실시할 수 있다.

④ 현장안전관리자는 안전검토를 수행한 후 안전검토 보고서를 작성하여 총괄 안전관리자에게 제출하고, 개선 필요사항이 있는 경우 개선대책 또는 위험도 경감조치를 수립하여 시행하여야 한다.

⑤ 총괄안전관리자 등은 현장안전관리자가 제출한 안전검토를 내부 안전감사 수행 시 최종 검토하고, 개선대책의 시행으로 안전검토에서 지적된 위험이 경감 또는 제거되었는지를 확인하여야 한다.

제33조(자체 안전조사의 실시) ① 총괄안전관리자 등(관계분야에 한함)은 해당 항공교통업무기관에서 항공교통업무로 인한 항공기 사고·준사고·안전장애가 발생한 경우 자체 안전조사를 실시하여야 한다.

② 총괄안전관리자 등은 자체 안전조사 계획 및 결과 보고서(항공안전 의무보고 사항에 한함)를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

③ 제1항에 따른 자체 안전조사의 원칙, 자체 조사팀의 구성, 조사수행 절차, 조사결과 보고, 후속조치 및 관계자에 대한 조치 등에 관하여는 별표 7의 자체 안전조사 절차를 따른다.

④ 자체 안전조사 결과 및 관련 자료와 정보는 항공교통 안전관리 목적으로만 사용하여야 하며, 특별한 사유 없이 외부로 공개되도록 하여서는 아니 된다.

⑤ 제4항에도 불구하고, 항공기 사고 및 항공안전 확보 등 항공교통 안전 증진 목적으로 국토교통부 외의 다른 기관 또는 부서와 공유할 수 있으며, 이 경우 비밀 보호조치 등 필요한 조치를 취한 후 공유하여야 한다.

제34조(안전보고제도) ① 항공기 사고·준사고·안전장애를 발생시켰거나 발생한 것을 알게 된 항공교통관제사 또는 관계인은 「항공안전법」 제59조 및 같은 법 시행규칙 제134조에 따라 국토교통부장관에게 그 사실을 의무 보고하여야 한다.

② 항공안전을 해치거나 해칠 우려가 있는 사건·상황·상태 등을 발생한 사실을 인지하였거나, 발생될 것으로 예상된다고 판단한 항공교통관제사 또는 항공교통 업무기관 종사자는 「항공안전법」 제61조 및 같은 법 시행규칙 제135조에 따라 한국교통안전공단 이사장에게 항공안전자율보고를 하여야 한다.

③ 총괄안전관리자 등은 해당 항공교통업무기관의 현존하거나 잠재된 위해요인 및 미흡사항(Deficiencies)을 다양한 방법으로 식별, 분석, 개선하기 위한 내부 자율보고제도를 운영하여야 하며 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 내부 보고자의 의사에 반하여 보고자의 신분을 공개해서는 아니 되며, 사고 예방 및 안전확보 등 안전관리 목적 외의 다른 목적으로 해당 자료 또는 정보를 사용해서는 아니 된다.
2. 공정 문화(Just Culture)를 바탕으로, 고의나 업무태만이 아닌 의도되지 않은 실수나 착오에 대해서는 처벌이 아닌 원인 조사 등을 통해 불완전한 시스템을 개선하기 위한 목적으로 내부 자율보고제도를 운영한다.
3. 내부자율보고는 항공로 구조, 항공교통업무절차, 통신시스템·항행시스템·감시시스템 등 항행안전시설, 그 외 안전 관련 중요시설 또는 장비, 항공교통관제사 업무량 등 항공교통업무 제공과 관련된 현존하거나 잠재된 위해요인 또는 미흡사항(Deficiencies)에 대한 정보 수집을 포함하여야 한다.
4. 항공교통업무절차 또는 항공교통시스템과 관련된 안전 문제는 항공기 사고·항공기준사고·안전장애가 발생하기 전에는 미처 인지되지 못 할 수 있으므로, 안전 모니터링을 위한 데이터는 가능한 한 광범위한 출처를 통해 수집하여야 한다.
5. 특히, 항공교통업무 운영과 관련된 보고는 관련 안전장애·안전이벤트의 유형 및 발생빈도 등에서 부정적 안전경향을 보이고 있는지 확인하기 위하여 체계적으로 검토하여야 한다.
6. 또한, 통신시스템·감시시스템·그 외 안전과 관련된 중요시스템 및 장비의 고장, 성능저하 등 항공교통업무 시설 또는 시스템의 운용성에 관한 보고에 대해서도 부정적인 안전경향을 나타내고 있는지 탐지하기 위하여 체계적으로 검토하여야 한다.

④ 내부자율보고제도에 관한 세부사항은 별표8을 따른다.

⑤ 항공교통업무기관은 제3항의 내부 자율보고제도에 따라 수집된 보고 내용이나 그 일부를 제2항에 따른 항공안전 자율보고로서 한국교통안전공단에 제공할 수 있다. 이 경우, 보고자의 신분, 안전데이터 및 안전정보의 보호 방안과 정보의 공유 방식을 포함한 기관 간 협약서 등을 체결하여야 한다.

⑥ 항공교통업무기관은 포스터, 팸플릿, 홍보 브로셔, 교육훈련, 세미나 등 다양한 방법을 활용하여 제1항에서 제3항까지의 안전보고제도를 장려하여야 한다.

제35조(정상운영 안전표본조사의 실시) ① 총괄안전관리자 등(관제분야에 한함)

은 일상적인 항공교통관제업무 수행 중 발생할 수 있는 잠재적 위해요인을 식별하기 위하여 해당 항공교통업무기관에 대한 정상운영 안전표본조사(이하, "안전표본조사"라 한다)를 실시한다.

② 제1항에 따른 안전표본조사는 매 3년 내 1회 이상 실시한다.

③ 총괄안전관리자 등은 해당 항공교통업무기관의 안전표본조사 실시 전 조사계획을 수립하고, 안전표본조사 위원회를 구성하여 실시하여야 하며, 세부 수행절차는 「정상운영 안전표본조사(NOSS) 요령」(국토교통부 예규)을 따른다.

④ 안전표본조사 결과를 최고관리자에게 보고하고, 총괄안전관리자 등과 그 조사결과를 공유하여 안전관리 목적으로 사용하도록 하여야 한다.

⑤ 안전표본조사를 통해 수집된 정보가 위해요인이라고 판단된 경우, 관련 위험도 평가를 실시하고 그 결과에 따라 위험도 경감조치를 수립·시행 하는 등 적절한 안전조치를 취해야 한다.

⑥ 최고관리자는 개선대책의 시행으로 해당 위해요인이 제거되었거나 위험도가 경감되었는지를 확인하여야 한다.

⑦ 총괄안전관리자 등은 안전표본조사 결과를 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 비밀 보호 조치 등을 취한 후 안전관리 목적으로 관련 기관 또는 부서와 공유할 수 있다.

제36조(레이더 관제상황분석 등의 수행) ① 「항공안전법」 제58조제5항에 따라 서울접근관제소는 레이더 자료 수집·분석을 통해 잠재적 위해요인을 식별 관리하기 위한 레이더 관제상황분석을 수행하여야 한다.

② 총괄안전관리자 등(관제분야에 한함)은 다음 각 호의 사항이 포함된 세부 운영절차를 수립하여야 한다.

1. 실무오류 탐지 절차, 자료검증·분석 및 평가에 관한 사항
2. 분석결과의 활용 및 자료 관리에 관한 사항
3. 레이더 자료 및 분석결과의 보호를 위한 정보통신 보안대책에 관한 사항
4. 항공기 사고예방 및 안전 확보를 위한 레이더 자료 및 분석결과 공유에 관한 사항
5. 사용자(ID) 권한 부여 및 비밀번호 관리 등에 관한 사항
6. 레이더 관제상황분석시스템 기초자료(항공로, 공역, 공항관련 자료 등)에 대한 업데이트 및 관리에 관한 사항

7. 레이더 관제상황분석시스템 정기 점검절차 등 유지·보수에 관한 사항

③ 총괄안전관리자 등(관제분야에 한함)은 탐지된 실무오류를 별지 제5호 서식에 기록·관리하고 안전에 영향이 있는지에 대하여 분석하여야 한다.

④ 총괄안전관리자 등(관제분야에 한함)은 레이더 관제상황 분석결과 등을 최고 관리자에게 보고하고, 탐지된 실무오류 중 잠재적 위해요인으로 판단된 경우에는 이에 대한 원인조사와 위험도 평가를 실시하고 그 결과에 따라 위험도 경감조치를 수립·시행 하는 등 적절한 안전조치를 취해야 한다.

⑤ 총괄안전관리자 등은 다음 각 호의 사항을 포함한 레이더 관제상황 분석 실적을 매분기마다 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

1. 탐지된 실무오류의 유형 및 횟수
2. 탐지된 실무오류의 유형별 분석 및 안전에 미치는 영향
3. 위해요인으로 판단된 오류에 대한 개선 조치 또는 위험도 경감조치
4. 실무오류분석 결과를 활용한 안전관리활동
5. 그 밖의 레이더 관제상황분석시스템 운영 등에 관한 사항

⑥ 레이더 관제 상황분석 관련 자료 및 분석 결과는 항공기사고 등을 예방하고 항공안전을 확보할 목적으로만 사용하여야 하며, 특별한 사유 없이 외부로 공개되도록 하여서는 아니 된다.

⑦ 제6항에도 불구하고, 항공기 사고 및 항공안전 확보 등 항공교통 안전 증진 목적으로 다른 기관 또는 부서와 공유할 수 있으며, 이 경우 비밀 보호조치 등 필요한 조치를 취한 후 공유하여야 한다.

⑧ 레이더 관제상황 분석 결과를 이유로 관련 항공교통관제사에 대하여 해고·전보·징계·부당한 대우 또는 그 밖에 신분이나 처우와 관련하여 불이익한 조치를 취해서는 아니 된다.

제37조(설문조사의 실시) ① 총괄안전관리자 등은 현존하거나 잠재적 위해요인 식별, 절차개선, 안전문화 측정 등을 위하여 항공교통관제사, 내부 직원, 조종사 등 외부 관계자 등을 대상으로 설문조사를 실시할 수 있다.

② 제1항의 설문조사 형식은 다음 각 호의 사항을 포함할 수 있다.

1. 체크리스트
2. 설문지
3. 비공식적인 비밀 인터뷰

③ 설문조사 결과 발견된 위해요인에 대하여 필요한 경우, 자체 안전조사 또는 위험도 평가를 실시하고 그 결과에 따라 개선대책 또는 위험도 경감조치를 수립·시행 하는 등 적절한 안전조치를 취해야 한다.

제2절 변화 관리

제38조(변화관리체계) ① 총괄안전관리자 등은 해당 항공교통업무기관과 관련된 안전에 영향을 줄 수 있는 변화를 식별하고, 해당 변화로부터 유발될 수 있는 위해요인을 관리하기 위한 변화관리 프로세스를 수립·운영하여야 한다.

② 다음 각 호의 사항에 대하여 해당 변화 시행 전에 변화관리 활동을 수행한다.

1. 조직의 확대 또는 축소
2. 현 업무의 안전성을 뒷받침하는 내부 시스템, 프로세스, 절차를 변경해야 할 수도 있는 변화로, 안전에 영향을 주는 업무 또는 사업의 변화
3. 조직의 운영 환경의 변화
4. 외부 기관과의 안전관리시스템 정보공유, 조율, 협의 등 안전관리시스템 소통(SMS interfaces)에 관한 변화
5. 외부 규제요건의 변화, 경제적 변화, 새롭게 생겨난 위험
6. 그 밖에 안전에 영향을 미칠 수 있는 변화

③ 변화관리 수행 시 다음의 각호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 변화의 중대성 (이 경우, 항공교통업무기관은 항공교통업무에 미치는 영향 및 항공기 운항·공항 운영 등 그 밖의 항공시스템에 미치는 영향에 대하여 고려한다.)
2. 변화관리 활동을 수행할 인력의 가용 여부 (이 경우, 외부 기관의 인력을 활용할 수도 있다.)
3. 안전데이터 및 안전정보의 가용 여부. (이 경우, 변화를 분석하고 변화 상황에 대한 정보로 활용할 수 있는 데이터와 정보를 활용한다.)

④ 총괄안전관리자 등은 다음 각 호의 사항을 고려하여 해당 항공교통업무기관의 변화관리를 수행하여야 한다.

1. 어떠한 변화가 왜 일어나는지 등 해당 변화에 대하여 명확히 이해하고 정의할 것

2. 해당 변화에 따라 ‘누가’, ‘무엇이’ 영향을 받는지에 대하여 이해하고 정의할 것
 3. 변화와 관련된 위해요인을 식별하고 위험도 평가를 수행할 것
 4. 변화관리 실시계획을 수립할 것
 5. 해당 변화가 시행되어도 안전하다고 확인된 경우에만 해당 변화에 대해 허가할 것. 이 경우, 해당 변화 시행에 대한 책임과 권한이 있는 자가 서명한 변화관리 실시계획에 대하여 허가한다.
 6. 안전보증 활동이 적절히 이루어졌는지에 대하여 확인할 것. 이 경우, 변화 시행 진행 중 또는 변화 시행 이후에 해당 변화에 관한 소통과 협의가 제대로 이루어졌는지 또는 필요한 내부 안전감사 등 추가적인 안전보증 활동을 수행했는지 등에 대하여 확인한다.
- ⑤ 총괄안전관리자 등은 해당 항공교통업무기관의 변화관리 수행 후 그 결과를 최고관리자에게 보고하고, 위험도 평가결과에 따라 변화 시행여부 등에 대하여 결정한다.
- ⑥ 총괄안전관리자 등은 해당 변화에 따른 안전에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링 하여야 하며, 해당 변화에 대한 위험도 경감조치가 수립·시행된 경우, 시행된 개선조치가 미치는 효과와 영향에 대하여 확인하여야 한다.
- ⑦ 총괄안전관리자 등은 변화관리 수행 결과에 대하여 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

제39조(변화관리의 실시) ① 총괄안전관리자 등은 해당 항공교통업무기관에서 발생한 제38조제2항의 변화관리 대상 중 다음 각 호에 해당하는 공역의 중대한 재조정, 해당 공역 및 비행장에 영향을 줄 수 있는 항공교통업무 절차의 중요한 변화, 새로운 장비·시스템·시설 도입 등 중대 변경사항에 대하여는 변화관리를 실시하여야 한다.

1. 관할공역 또는 비행장내에 적용되는 분리최저치의 축소. 이 경우, 특정항행성능요구(RNP)를 기반으로 한 최소치를 포함한 수평분리최소치, 레이더 분리 또는 난기류 분리최저치의 축소, 도착 및 출발 항공기간 최소분리치 축소 등이 이에 해당한다.
2. 출발 및 도착 절차를 포함한 공역 또는 비행장에서 적용되는 새로운 운영 절차 (다만, 항공교통업무와 관련된 중요 변경사항에 한한다.)
3. ATS 항공로 구조의 재구성 (다만, 전체 항공로 구조에 영향을 미치지 아니하는 경미한 사항은 제외한다.)

4. 공역의 재분할(resectorization) (다만, 전체 공역구조에 영향을 미치지 아니하는 경미한 사항은 제외한다.)
5. 활주로 또는 유도로 설계의 물리적 변경 (다만, 항공교통업무와 관련된 중요 변경사항에 한한다.)
6. 새로운 기능 및 성능을 제공하는 것을 포함한 새로운 통신, 항법, 감시 또는 안전에 중요한 시스템 및 장비의 도입 (이 경우, 항공교통업무와 관련된 중요 변경사항에 한한다.)

② 변화관리는 신규 도입 또는 변경된 시스템이 운용단계에 들어가기 전에 실시하여야 하며 규모가 크고 복잡한 경우에는 개발 초기부터 각 단계별로 변화관리를 실시할 수 있다.

③ 총괄안전관리자 등은 변화관리 실시에 따른 위험도 평가 수행 시 다음 각 호의 중대 안전 여부를 결정할 요소를 고려하여야 한다.

1. 항공기 종류 및 항공기 항법능력과 항법성능을 포함한 항공기 성능특성
2. 교통 밀집도와 분포
3. 공역 복잡성, ATS 항공로 구조, 공역분류 등
4. 활주로 형태, 길이 및 유도로 형태 등 비행장 구조
5. 공대지통신 형태와 항공교통관제사 통제 능력을 포함한 통신에 대한 변수
6. 레이더 등 감시시스템의 종류와 성능, 항공교통관제사 지원과 경보 기능을 제공하는 시스템의 가용성 (ADS-B를 감시 및 항법을 위한 주요 시스템으로 사용하는 경우에는, 관련 변화관리 수행시 해당 장비의 고장 또는 성능저하 위험을 경감시킬 수 있는 우발대책을 고려하여야 한다.)
7. 지역적 국지적 특이한 기상현상

④ 총괄안전관리자 등은 변화관리 수행을 위하여 해당 분야에 전문지식과 경험을 갖춘 자들로 최소 3인 이상의 변화관리팀을 구성하여야 한다.

⑤ 변화관리는 별표 9의 절차에 따라 수행한다.

⑥ 수직분리축소공역(RVSM)운영, 성능기반항행(PBN) 이행 등 인접국가와 연관된 변화관리에 관한 사항은 지역항행협정에 따라 국제민간항공기구(ICAO) 지역사무소 등과 협력하여 수행할 수 있다.

⑦ 총괄안전관리자 등은 변화관리를 실시한 후 그 결과를 최고관리자에게 보고하여야 하며, 필요한 경우, 변화관리 결과를 안전위원회의 안건으로 상정하여

심의 받을 수 있다.

⑧ 변화관리 과정에서 확인된 위해요인에 대한 위험도가 수용가능한 범위를 벗어나는 경우, 해당 위해요인을 제거하거나 위험도 경감조치를 수립하여 시행하여야 한다.

⑨ 총괄안전관리자 등은 개선대책 시행으로 위험도가 수용 가능한 수준 이하로 제거 또는 경감되었는지 최종 확인하여야 하며, 시행된 개선조치가 미치는 효과와 영향에 대하여 확인하여야 한다.

⑩ 총괄안전관리자 등은 변화관리를 통해 확인된 안전수준이 수용 가능한 경우에 한하여 제안된 신규 또는 변경 사항 등을 이행토록 하여야 한다.

⑪ 총괄안전관리자 등은 변화관리 결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 하며, 비밀 보호 조치 등을 취한 후 관련 기관 또는 부서와 공유할 수 있다.

제3절 안전관리시스템의 지속적 개선

제40조(안전관리시스템의 지속 개선) ① 최고관리자는 안전관리시스템의 효과성을 지속 증진시키고 유지하기 위하여, 안전관리시스템이 어떻게 이행되고 있는지 그 프로세스에 대하여 모니터링하고 평가하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전관리시스템 개선에 대한 모니터링 및 평가는 단순히 안전성과지표 및 안전성과목표의 달성 여부에 국한하는 것이 아니라, 다음 각 호의 사항을 포함하여 확인하여야 한다.

1. 내부 안전감사 및 외부기관이 수행하는 각종 감사 결과
2. 안전관리시스템의 효과성 및 안전문화 수준을 확인할 수 있는 각종 평가 결과
3. 항공기 사고·준사고·안전장애 등 안전 이벤트 및 실수, 규정 위반사항 발생 등 각종 안전 사건·사고 발생에 대한 모니터링 결과
4. 안전관리시스템에 관한 직원의 참여도, 유용한 피드백 등을 확인할 수 있는 각종 설문조사 결과 (이러한 설문조사 결과는 조직의 안전문화 지표로도 활용할 수 있다.)
5. 고위급 관리자의 안전목표 달성여부 및 전체적 안전경향을 확인할 수 있는 안전성과 정보에 대한 확인 검토 (효과적인 안전관리시스템 이행 여부에 대한 고위급 관리자 등의 검토 확인이 중요하다.)
6. 안전성과지표 및 안전성과목표 평가 (안전데이터 수집 등이 가능하다면,

타 기관이나 국가 또는 전 세계 안전성과지표 및 안전성과목표와의 비교분석도 포함할 수 있다.)

7. 안전보고, 자체 안전조사 등에서 확인된 사항에 대한 개선조치 등 (이러한 개선조치는 안전증진 이행으로 이어져야 한다.)

제5장 안전증진활동

제41조(안전증진 활동의 수행) 항공교통업무기관은 긍정적 안전문화를 장려하고 조직의 안전목표 달성에 기여하기 위하여 다음 각 호의 안전증진 활동을 수행하여야 한다.

1. 안전 교육훈련
2. 안전정보의 소통

제42조(교육훈련의 실시) ① 총괄안전관리자는 안전문화의 조성·진흥 및 안전관리 임무의 수행을 위하여 다음 각 호를 포함한 해당 항공교통업무기관의 교육훈련프로그램을 수립하여 시행하여야 한다.

1. 소속 직원을 위한 안전교육
2. 최고관리자 등 고위급 관리자의 안전책임에 관한 교육
3. 항공교통관제사 등 운영요원이 받아야 하는 안전교육
4. 안전관리 관련 직원을 위한 교육 (총괄안전관리자, 현장안전관리자, 안전표본조사 관찰자 및 분석가 등을 포함한다)

② 최고관리자 등 고위급 관리자는 다음 각 호의 사항을 포함한 안전교육훈련을 받아야 한다.

1. 새로 보임된 최고관리자 등 고위급 관리자를 대상으로 한 SMS 책임 및 의무에 관한 인지교육
2. 규제당국 및 해당 항공교통업무기관의 안전요건 준수에 대한 중요성
3. 안전에 관한 경영진의 의지와 노력
4. 안전관리를 위한 자원의 배정
5. 안전정책 및 안전관리시스템의 증진
6. 긍정적 안전문화의 증진

7. 효과적인 부서간 안전소통

8. 안전목표, 안전성과지표 및 정보단계

9. 징계 및 처분 정책 등

③ 총괄안전관리자 등은 별표 10에서 정한 초기, 직무 및 정기교육훈련과정을 이수하여야 한다.

④ 총괄안전관리자 등은 제3항의 필수교육훈련 이외에 항공교통 안전관리업무 수행에 필요한 전문적인 지식과 기량을 전수하기 위하여 국내·외 교육훈련기관에서 실시하는 다음 각 호에 해당하는 전문교육훈련을 추가로 이수할 수 있다.

1. 항공안전관리시스템에 관한 전문교육

2. 위험관리 및 위험분석에 관한 전문교육

3. 인적요인 및 안전문화에 관한 전문교육

4. 항공기 사고 및 준사고 조사 등에 관한 전문 교육

5. 데이터베이스 관리 및 분석 등에 관한 전문교육

6. NOSS, CRM, TEM 등 안전관리업무 수행과 관련된 전문 교육

7. 국가 항공안전프로그램에 관한 교육 또는 세미나 등

⑤ 그 밖의 안전관리 관련 교육훈련에 관하여는 「항공안전공무원 교육훈련 규정」(국토교통부 훈령) 및 「항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침」(국토교통부 훈령)을 따른다.

제43조(안전정보의 소통) ① 총괄안전관리자 등은 안전 및 안전문화 증진을 위하여 다음 각 호의 수단을 활용하여 조직 내부의 안전에 관한 정보가 원활히 소통되도록 한다. 안전증진을 위하여 필요한 경우, 다른 기관과 안전 정보가 소통되도록 조치하여야 한다.

1. 안전 정책과 절차

2. 뉴스레터, 안전 게시판 및 공지

3. 웹사이트, 이메일을 통한 공유

4. 교육훈련, 세미나, 워크숍

5. 최고관리자, 고위 관리자와 직원간의 회의, 만남

6. 안전정보, 개선조치, 운영절차 등을 논의하는 정기·비정기 회의

② 제1항에 따른 안전정보의 원활한 소통을 위해 다음 각 호의 원칙을 준수해야 한다.

1. 모든 직원이 안전관리시스템과 조직의 안전문화를 이해할 것
2. 중대한 안전 정보에 대하여 내·외부로 전달할 것
3. 안전을 위하여 특정한 조치가 취해진 이유를 설명할 것
4. 안전 절차가 새롭게 도입되거나 변경된 이유를 설명할 것
5. 안전정보 소통의 적정성과 조직에서의 효과를 평가할 수 있는 절차를 포함할 것

③ 총괄안전관리자 등은 해당 항공교통업무와 관련하여 임시적으로 고용된 직원 또는 계약을 통해 특정 업무를 수행하는 다른 조직의 직원에게도 해당 업무에 필요한 관련 안전 정보를 공유하여야 한다.

④ 최고관리자는 긍정적이고 협력적인 안전문화 증진을 위하여 다음 각 호의 사항을 고려한다.

1. 하위 직원의 의견 제시, 비판, 피드백에 대한 수용 분위기 조성
2. 최고관리자의 의견 강요의 지양
3. 식별된 결함이나 위해요인이 심각한 결과로 이어지지 않도록 사전 조치
4. 비 처벌(Non-punitive) 업무환경의 조성
5. 중대한 안전정보의 원활한 소통 및 공유 등

제44조(항공교통 안전관리시스템의 조화) 항공교통업무기관 간 안전관리시스템 이행의 조화성 및 효과성 제고를 위하여 「항행서비스 협의회 운영규정」(국토교통부 훈령)에서 정한 바에 따른다.

제6장 안전데이터 및 안전정보 관리

제1절 안전데이터 수집 및 처리

제45조(안전데이터 등의 수집) 총괄안전관리자 등은 위해요인 식별 및 안전성과 관리의 신뢰도를 제고하기 위해 다양한 항공안전데이터(이하 "안전데이터"라 한다)·항공안전정보(이하 "안전정보"라 한다)를 수집하여야 한다.

제46조(안전데이터 처리) 안전데이터를 이용하여 도식, 보고서, 표 등의 유용한 형식을 통해 의미 있는 안전정보를 생성하기 위하여 데이터 품질, 종합, 융합,

여과 등의 기술을 통해 안전데이터를 처리할 수 있다.

제2절 안전정보 관리

제47조(안전데이터 등의 관리) ① 총괄안전관리자 등은 다양한 경로를 통해 안전데이터와 안전정보를 수집, 저장, 통합, 분석하여 안전성과 관리 활동을 수행한다.

② 다음 각 호의 안전데이터 및 안전정보는 최신 정보로 관리한다.

1. 항공안전성과지표 및 안전성과목표 달성현황
2. 안전장애 및 비정상상황 통계관리
3. 항공교통업무 중요 변경사항에 대한 변화관리 결과
4. 항공교통업무기관의 안전검토(Safety review)
5. 항공교통업무기관의 내부 안전감사
6. 위해요인 목록
7. 항공교통업무기관의 내부 자율보고
8. 연간 항공교통안전 이행계획 및 안전회보 등
9. 안전위원회 및 안전실행그룹 회의록

③ 안전데이터 및 안전정보는 항공교통업무 종사자 및 안전관리자 등의 접속이 용이하도록 관리되어야 한다.

제3절 안전데이터 등의 보호

제48조(안전데이터, 안전정보 및 관련출처의 보호) ① 최고관리자는 안전데이터 등이 항공안전의 유지 및 증진에 지속적으로 활용되고 안전보고를 장려하기 위하여 안전데이터, 안전정보 및 관련 출처를 보호한다.

② 제1항에 따른 안전데이터, 안전정보 및 관련 출처 보호의 기본원칙은 다음 각 호와 같다.

1. 모든 직원은 안전이 국가나 항공교통업무기관의 단독 책임이 아닌 공동의 책임임을 인식하고, 안전보고를 통해 관련 데이터 및 정보를 제공한다.
2. 보고된 안전데이터 및 안전정보는 안전유지 및 증진 목적으로만 사용한다.(제6항에 따른 일부 예외조항 제외)

3. 안전데이터 및 안전정보를 제공한 보고자를 처벌하지 않는다.

③ 안전데이터 및 안전정보 보호의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 자발적 내부 자율안전보고 관련 출처로부터 수집한 안전데이터 및 도출된 안전정보 및 보고자 인적사항
2. 자체 안전조사 또는 비정상상황 보고에 따라 수집된 안전데이터 및 안전정보
3. 레이더 관제상황분석시스템 분석결과
4. 기타 보호가 필요하다고 최고관리자가 정하는 안전정보

④ 안전관리자 등은 항공안전의 유지 및 증진을 위해 안전데이터 및 안전정보를 사용하여 다음 각 호의 조치를 취할 수 있다.

1. 예방 조치(Preventive action): 안전에 위협을 초래하는 사건 및 위해요인의 발생 또는 재발을 방지하기 위한 조치
2. 시정 조치(Corrective action): 특정 안전 관련 결점 또는 결함을 해결하기 위해 취하는 조치
3. 개선 조치(Remedial action): 특정 안전 관련 결점 또는 결함의 근본적 원인을 해결하기 위해 취해지는 조치

⑤ 내부 자율보고자의 의사에 반하여 신분을 공개해서는 아니 되며, 보고자의 인적사항 등 개인정보가 유출되지 않도록 조치를 취하여야 한다.

⑥ 심각한 부주의, 고의적인 태만 또는 범죄 행위로 간주할 수 있는 행위로 인해 사건이 발생한 경우 등 관련 안전데이터 및 안전정보의 공개에 관하여는 관련 법령 또는 규제당국의 지침에 따라 처리한다.

⑦ 항공교통업무기관 또는 민간항공단체 간 수집된 안전데이터 및 안전정보를 교환 및 공유할 수 있다.

제4절 안전분석

제49조(안전분석) ① 총괄안전관리자 등은 다양한 위해요인 식별방법을 통해 수집·기록된 안전데이터 및 안전정보를 데이터기반의 의사결정을 지원하기 위해 통계적 또는 분석적 기법을 활용하여 안전분석(Safety analysis)을 수행할 수 있다.

② 제1항에 따른 안전데이터 및 안전정보의 분석방법은 다음 각 호와 같다.

1. 기술적 분석(Descriptive Analysis): 표, 매트릭스, 그래프, 차트, 지도

같은 도구를 이용하여 데이터를 요약하여 분석하는 방법(요약 데이터는 보다 광범위한 통계분석을 위한 기초자료가 될 수 있으며, 요약 데이터 자체로도 특정 연구를 위해서 이용 가능)

2. 추론적 분석(Inferential Analysis): 데이터를 사용하여 데이터 표본의 모집단에 대한 일반화, 추론을 통해 정보를 얻기 위한 방법(여기에는 변수를 통계적으로 예측하거나 통계적 가정을 실험하는 기법 및 두 집단의 평균적인 성과를 비교하는 방법도 포함)
3. 예측적 분석(Predictive Analysis): 과거·현재 데이터로부터 정보를 도출해 동향과 행동패턴을 예측하는 분석 방법(이 분석방법을 통해 고위험 분야 또는 필요한 분야에 한정된 자원을 효과적으로 분배가 가능)
4. 혼합 분석법(Combined Analysis): 여러 종류의 분석법을 서로 연결하여 분석하는 방법(예를 들어, 기술적 통계를 이용한 추론적 분석 또는 예측적 분석을 이용한 추론적 분석 등이 해당)

- ③ 총괄안전관리자 등은 안전분석 결과가 안전관리 활동에 활용될 수 있도록 부서원과 공유하여야 한다.

제7장 행정사항

제50조(재검토기한) 최고관리자는 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 4월 15일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 4월 15일까지를 말한다.) 마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 (2019. 12. 30.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2022. 11. 1.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2023. 10. 19.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2024. 1. 17.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2025. 4. 15.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

1. 서울지방항공청 안전에 관한 업무분장 (제15조제1항 관련)

부서	업무분장
총괄안전관리자	1. 항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼 제·개정에 관한 사항 2. 항공교통업무분야 안전정책 수립 및 공표 3. 항공교통업무분야 안전목표(안전성과지표, 안전성과목표) 수립·이행 4. 항공교통업무분야 연간 항공교통안전관리 이행계획 수립·이행 5. 서울지방항공청 관할 공역 내 관제분야 안전목표 모니터링에 관한 사항 총괄 6. 안전위원회 및 안전실행그룹 구성·운영 7. 총괄안전관리자 등 임명 및 변경에 관한 사항 8. 서울지방항공청 관할 항공교통업무기관 내부 안전감사 계획 수립 및 시행 9. 서울지방항공청 관할 항공교통업무기관 안전검토 최종 확인 10. 항공교통업무분야 안전성과 모니터링 결과 제출(분기별) 11. 서울지방항공청 위험관리활동 총괄 12. 서울지방항공청 안전보증활동 총괄 13. 안전관리 교육훈련 등 안전증진활동 총괄 14. 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 총괄
관제 안전관리자	1. 서울지방항공청 관할 관제기관 내부 안전감사 실시 2. 관제분야 안전목표 모니터링에 관한 사항 취합 3. 서울접근관제소, 인천관제탑 위해요인 식별 등 위험관리업무 4. 서울접근관제소, 인천관제탑 항공교통업무와 관련된 변화관리 프로세스 수립·운영 5. 서울접근관제소, 인천관제탑 위험평가, 변화관리에 관한 사항 6. 서울접근관제소·인천관제탑 관할 공역에서 항공교통업무로 인한 항공안전 의무보고사항 발생 시 자체 안전조사 실시 7. 서울접근관제소, 인천관제탑 정상운영 안전표본조사(NOSS) 이행계획 수립·시행 8. 서울접근관제소 관제상황분석시스템 운영 및 자료관리 9. 서울접근관제소·인천관제탑 내부 자율보고제도 운영 10. 항공교통업무 안전회보 발행 등 안전증진 활동 11. 인천관제탑·서울접근관제소 소속직원 안전관리 교육훈련 시행 12. 관제분야 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리
정보 안전관리자	1. 서울지방항공청 관할 항공정보실 내부 안전감사 실시 2. 소관분야 안전목표 모니터링에 관한 사항 취합 3. 서울지방항공청 관할 항공정보실 소속 직원 안전관리 교육 시행 4. 소관분야 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 5. 소관분야 각종 비정상상황 분석 및 안전정보 공유 등 6. 소관분야 연간 항공교통안전관리 이행계획 수립·시행 7. 소관분야 관련된 변화관리 프로세스 수립·운영 8. 인천항공정보통신센터(소) 변화관리·위험평가에 관한 사항

인천관제탑· 서울접근관제소 현장안전관리자	1. 항공교통업무 연간 항공교통안전관리 이행계획 이행 2. 안전목표 관련 모니터링 등 안전성과 관리 3. 해당 항공교통업무기관 안전검토(Safety Review)에 관한 사항 4. 해당 항공교통업무기관의 비상대응계획 주기적 점검·검토 5. 해당 항공교통업무기관 위험관리 및 안전보증활동 6. 해당 항공교통업무기관 안전증진활동 7. 소속직원 안전관리 교육훈련 시행 8. 각종 안전정보 취합, 보고, 전파 및 공유 등 9. 관제분야 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리
김포관제탑· 양양관제탑 현장안전관리자	1. 항공교통업무 연간 항공교통안전관리 이행계획 이행 2. 안전목표 관련 모니터링 등 안전성과 관리 3. 해당 항공교통업무기관 안전검토(Safety Review)에 관한 사항 4. 해당 항공교통업무기관의 비상대응계획 주기적 점검·검토 5. 해당 항공교통업무기관 안전증진활동 6. 소속직원 안전관리 교육훈련 시행 7. 각종 안전정보 취합, 보고, 전파 및 공유 등 8. 관제분야 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 9. 해당 항공교통업무기관 위해요인 식별 등 위험관리업무 수행 10. 해당항공교통업무기관 변화관리 프로세스 수립·운영 11. 해당 항공교통업무기관 변화관리·위험평가에 관한 사항 12. 관할 공역 내 항공교통업무로 인한 항공안전의무보고사항 발생 시 자체 안전조사 실시 13. 해당 항공교통업무기관 정상운영 안전표본조사(NOSS) 이행계획 수립·시행 14. 해당 항공교통업무기관 내부 자율보고제도 운영
항공정보실 현장안전관리자	1. 해당 항공교통업무기관 안전검토(Safety Review)에 관한 사항 2. 해당 항공교통업무기관 위해요인 식별 등 위험관리업무 수행 3. 소속직원 안전관리 교육훈련 시행 4. 해당 항공교통업무기관의 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 5. 해당 항공교통업무기관 안전증진활동 6. 해당 항공교통업무기관 각종 비정상상황 분석 및 안전정보 공유 등 7. 소관분야 연간 항공교통안전관리 이행계획 이행 8. 소관분야 안전목표 관련 모니터링 실시 9. 해당 항공교통업무기관 변화관리 프로세스 수립·운영

2. 서울지방항공청 업무분장 요약표

안전관리 업무	총괄 안전관리 자	안전관리자		현장안전관리자		
		관제분야	비행정보 분야	인천관제탑· 서울접근 관제소	김포·양양 관제탑	항공정보실 (소관부서)
SMS 운영 매뉴얼 제·개정	○	△	△			
SMS 연간 이행 계획 수립	○	△	△			
안전위원회 및 안전실행그룹 운영	○	△	△	△	△	△
안전정책 수립	○	△	△	△	△	△
안전목표 수립	○	△	△	△	△	△
위험도 관리	○	○ (인천관제탑· 서울접근관제소)	○ (인천항공정보 통신센터(소))	△	○	○
안전성과모니터링 제출(분기별)	○	△ (관제분야 안전 정보추합)	△ (정보분야 안전 정보추합)	△	△	△
내부안전감사	○	○	○			
안전검토				○	○	○
자체안전조사	○	○ (인천관제탑· 서울접근관제소)		△	○	
내부 자율보고 운영	○	○ (인천관제탑· 서울접근관제소)	○ (인천항공정보 통신센터(소))	△	○	○
정상운영 안전표본 조사(NOSS)	○	○ (인천관제탑 서 울접근관제소)		△	○	
관제상황분석	○	○ (서울접근관제소)		○ (서울접근관제소)		
변화관리	○	○ (인천관제탑· 서울접근관제소)	○ (인천항공정보 통신센터(소))	△	○	○
안전증진활동	○	○	○	○	○	○
안전교육	○	○	○	○	○	○
안전정보 공유	○	○	○	○	○	○

※ ○ : 주관, △ : 협조 및 지원

[별표 2] 위해요인별 발생결과의 심각도 및 발생가능성 분류표

1. 심각도 분류표

구분	위험 구분	인명피해	항공기 파손	운영상 영향	위해요인 평가결과
A	매우 심각	- 별표11에 따른 사망자 발생	- 별표11에 따른 항공기 전파	-	- 항공기 사망사고 - 해당 위해요인이 사망사고 또는 항공기 전파 사고에 준하는 것으로 판단되는 경우로 운항상의 막대한 영향을 미칠 수 있거나, 항공기 탑승자의 위험으로 발전될 수 있는 것으로 판단되는 경우
B	위험	- 별표11에 따른 중상자 발생	- 별표11에 따른 항공기 대파 - 항공기에 장착된 주요 장비, 구성품의 손상	- 안전한계가 크게 축소된 경우 - 종사자가 업무를 정확하게 또는 완전히 수행할 수 없도록 만드는 신체적 고통이나 업무량 부하	- 항공기 사고(비사망) - 해당 위해요인이 비사망 사고 또는 항공기 대파사고에 준하는 것으로 판단되는 경우로 운항상의 심각한 영향을 미칠 수 있거나, 관련 구체적인 위협정보에 따라 즉각적인 안전조치를 요하는 것으로 판단되는 경우
C	중요	- 별표11에 따른 경상자 발생 * 항공기 파손, 운항 영향, 위해요인 평가 등을 고려하여 D등급과 구분	- 별표11에 따른 항공기 대파 * 단, 항공기에 장착된 주요 장비, 구성품의 손상에 해당하는 경우는 제외	- 안전한계가 축소되어 정상적인 업무수행이 불가능한 경우	- 항공기 준사고 - 항공안전장애이나 항공기 준사고에 준하여 운항상에 영향이 상당하다고 판단되는 경우
D	경미	- 별표11에 따른 경상자 발생	- 감항성에 영향을 주지 않는 손상이 발생한 경우	- 원인미상 또는 불필요할 수 있는 운영제한 발생 - 비상절차의 사용	- 항공안전장애에는 해당되나 운항상의 영향이 미미한 것으로 판단되는 경우
E	매우 경미	- 해당 없음	- 항공기 또는 장비에 손상이 발생되지 않은 경우	- 거의 없음	- 항공안전장애에는 해당되나 운항상의 영향 또는 탑승자에 대한 위험으로 발전되지 않는다고 판단되는 경우

2. 발생가능성 분류표

발생 가능성 구분	5	4	3	2	1
	빈번한 경우 Frequent	간헐적인 경우 Occasional	드문 경우 Remote	매우 드문 경우 Improbable	매우 희박한 경우 Extremely improbable
정성적 판단 기준	자주 발생할 것으로 예상 (빈번하게 발생해 왔음)	때때로 발생할 것으로 예상 (이따금 발생해 왔음)	발생 가능성은 낮지만 불가능하지는 않음 (매우 드물게 발생하였음)	발생할 가능성이 거의 없음 (발생했다고 알려진 바가 없음)	발생할 것이라고 생각되기 어려움
정량적 판단 기준	비행시간당 $1 \sim 10^{-4}$	비행시간당 $10^{-4} \sim 10^{-5}$	비행시간당 $10^{-5} \sim 10^{-6}$	비행시간당 $10^{-6} \sim 10^{-7}$	비행시간당 10^{-7} 미만
	주간 단위로 발생 (빈번히 발생)	월간 단위로 발생 (경미한 장애 발생빈도)	연간 단위로 발생 (장애 발생빈도)	10년 단위로 발생 (준사고 발생빈도)	10년에서 100년 기간에 1회 미만 발생 (사고 발생빈도)

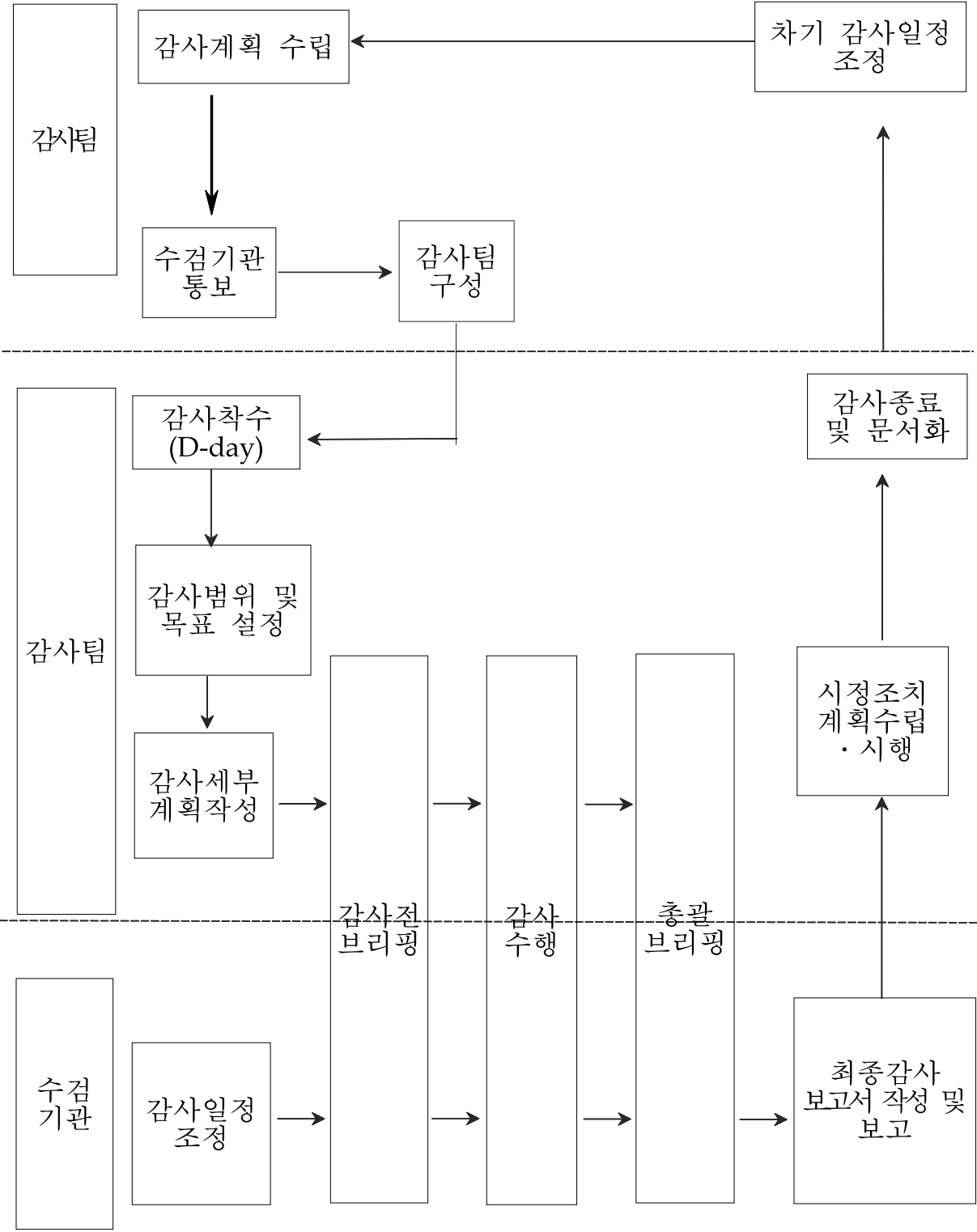
[별표 3] 위험도 평가 매트릭스

구 분		심 각 도				
		매우 심각 A	위험 B	중요 C	경미 D	매우 경미 E
발 생 가 능 성	매우 높음 5	5A	5B	5C	5D	5E
	높음 4	4A	4B	4C	4D	4E
	보통 3	3A	3B	3C	3D	3E
	낮음 2	2A	2B	2C	2D	2E
	매우 낮음 1	1A	1B	1C	1D	1E

* 평가결과 "1A"는 각종 전문가 의견 등을 고려하여 2등급 또는 3등급으로 구분 가능

위험도 평가 결과	조치 필요 사항	보고범위 (의사결정권자)
1 등급 (심각, 수용불가)	① 현재 상태로 수용 불가 ② 최우선적 위험도 경감조치 즉시 수행 필요 ③ 최우선적 위험도 경감조치가 즉시 수행, 불가피한 경우 운영 중단	최고관리자
2등급 (경계, 수용가능성 검토)	① 위험도 경감조치를 통해 수용 가능 ② 위험도 경감조치 후 위험도재평가 실시	고위관리자
3등급 (주의, 수용가능성 검토)	① 위험도 경감조치를 통해 수용 가능 ② 검토를 통해 경감조치 없이도 수용가능 (전문가 검토, 의사결정 과정 등 필요)	담당부서장
4등급 (경미, 수용가능)	① 허용 가능한 상태로서 추가 위험도 경감조치 불필요	담당부서장

[별표 4] 내부 안전감사 절차



[별표 5] 내부 안전감사 점검표

내부 안전감사 점검표 (Internal Safety Audit Check Lists)			
감사기관			
수검기관		감사기간	
감사관		감사 종류	

관련규정 :				
감사분야	SMS 이행에 관한 사항(SMS implementation issues)			
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable				
		S	U	N/A
1. 최고관리자, 고위관리자 및 직원은 항공교통업무 안전관리 원칙 및 안전관리시스템 기본개념을 이해하고 있는가?		☐	☐	☐
2. 최고관리자, 고위관리자 및 직원은 안전정책 및 안전목표를 숙지하고 있는가?		☐	☐	☐
3. 효과적인 안전관리시스템 이행 및 유지를 지원하기 위하여 관할 항공교통업무기관에 안전관리 조직이 구성되어 있는가?		☐	☐	☐
4. 총괄 및 현장안전관리자는 안전관리업무에 필요한 자격 및 경험요건을 갖추고 있는가?		☐	☐	☐
5. 총괄 및 현장안전관리자는 최고관리자와 안전문제에 관해 직접적인 의사소통이 가능한가?		☐	☐	☐
6. 항공교통업무 안전관리에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 안전위원회 및 안전실행그룹을 설치.운영하고 있는가?		☐	☐	☐
7. 최고책임자, 고위관리자를 포함한 안전관리 관련 직원의 안전관리 책임 및 의무가 명확히 정해져 있는가?		☐	☐	☐
8. 안전관리시스템 운영에 필요한 인력과 예산은 지원되고 있는가?		☐	☐	☐
9. 안전목표 및 안전성과목표 등 안전성과의 정기적인 모니터링 및 측정을 실시하고 있는가?		☐	☐	☐
10. 비상대응계획 또는 우발계획이 수립되었는가?		☐	☐	☐

11. 해당 기관의 비상계획과 공항운영자, 수색구조기관 등 비상대응 업무를 제공하는 기관의 비상계획 간에 조화되고 있는가?	☐	☐	☐
12. 안전관리 활동에 대해 문서로 기록 및 관리되고 있는가?	☐	☐	☐
13. 안전목표를 달성하기 위하여 위해요인 식별, 위해요인 목록, 위험도 평가, 위험도 경감조치 수립 등 위험도 관리를 효과적으로 수행하고 있는가?	☐	☐	☐
14. 내부 자율보고제도가 효과적으로 운영되고 있는가?	☐	☐	☐
15. 안전검토를 연 1회 이상 적절하게 수행하고 있는가?	☐	☐	☐
16. 내부 안전감사를 주기적으로 실시하고 있는가?	☐	☐	☐
17. 안전표본조사 원칙이 준수되고 있는가?	☐	☐	☐
18. 중요 변경사항에 대한 항공교통업무 변화관리를 실시하고 있는가?	☐	☐	☐
19. 안전관련 교육훈련프로그램을 수립.시행하고 있는가?	☐	☐	☐
20. 안전관리활동(변화관리·위험평가 등) 통해 식별된 위해요인 별 안전 권고를 이행하고 있는가?	☐	☐	☐
<감사결과 및 의견>			

비고

1. 위 점검표의 항목은 안전감사팀이 추가 또는 수정하여 사용할 수 있다.
2. 위 표의 점검항목별 감사결과는 다음 각 호와 같이 구분한다.
 - 가. 만족(Satisfactory 'S')은 국내규정 또는 해당 관제시설의 규정을 이행하고 있을 경우를 말한다.
 - 나. 불만족(Unsatisfactory 'U')은 국내규정 또는 해당 관제시설의 규정을 이행하고 있지 않거나, 이행하고 있지만, 부분적으로 일부 규정을 이행하고 있지 않은 경우 또는 안전과 직결되어 즉시 조치가 필요한 경우를 말한다.
 - 다. 미적용(Not Applicable 'N/A')은 점검항목이 해당 관제시설에 적용되지 않을 경우를 말한다.
3. 안전감사관은 위 점검표의 항목별로 해당 감사결과에 체크(√) 표시하고 감사결과 및 의견을 작성한다.

[별표 6] 안전검토 점검표

1. 항공교통관제기관

점검분야	I. 규제관련 사항(Regulatory issues)		
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable			
		S	U N/A
1. ATS 운영매뉴얼, 업무규정, ATC 협조절차 등이 완전하고 명확하며 최신내용으로 개정되어 있는가?		☐	☐ ☐
2. 항공교통업무 항공로 구조는 적절한가?			
- 적절한 항공로 간격 유지 여부		☐	☐ ☐
- 관제사 간, 관제섹터 간, 관제시설 간 추가적인 중재나 협조를 줄일 수 있도록 항공로 교차지점이 적절히 위치하고 있는지 여부		☐	☐ ☐
3. 분리최저치가 적절하고 해당 분리최저치에 적용되는 모든 기준을 준수하고 있는가?		☐	☐ ☐
4. 활주로침범을 최소화하기 위해 기동지역에 대한 육안 또는 레이더를 이용한 감시가 적절히 수행되는가?		☐	☐ ☐
5. 저시정 하에서 공항운영 절차가 적절한가?		☐	☐ ☐
6. 교통량과 관제업무 부하가 안전수준을 초과하지 않고 필요한 경우 교통량을 규제하는 절차가 시행되는가?		☐	☐ ☐
7. ATS시스템의 고장 또는 성능저하 시 적용되는 절차가 현실적이고 허용가능한 안전수준을 보장하는가?		☐	☐ ☐
8. 항공안전 의무보고, 항공안전 자율보고, 내부 자율보고 및 기타 안전관련 사건에 대한 보고절차가 이행되고, 관련 보고제도를 장려하며, 보고내용에 대한 적절한 개선조치가 이루어지고 있는가?		☐	☐ ☐
9. 비상상황에 대응하기 위한 준비는 충분한가?		☐	☐ ☐
<감사결과 및 의견>			

점검분야	II. 운영 및 기술관련 사항(Operational and technical issues)		
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable			
	S	U	N/A
1. 온도, 습도, 통풍, 소음, 조명 등의 근무환경이 설정된 수준을 충족하며 해당 사항이 종사자의 업무능력에 악영향을 끼치지 않는가?	☐	☐	☐
2. 자동화시스템이 인적요인(human factors) 원칙에 따라, 비행계획·항공교통관제·관제협조업무에 필요한 데이터를 정확하고 인지하기 쉽고 시기적절하게 생성하고 시현하는가?	☐	☐	☐
3. 자동화시스템을 위한 입력/출력장치 등 관련 장비가 인간공학 원리에 맞추어 설계되고 설치되었는가?	☐	☐	☐
4. 통신, 항법, 감시 및 그 밖의 안전관련 중요 시스템 및 장비 관련			
- 정기적으로 정상작동 여부 검사 여부	☐	☐	☐
- 국가가 정한 신뢰성과 가용성 요건 충족 여부	☐	☐	☐
- 시스템 고장·성능저하에 관한 경고 및 시기적절한 탐지기능 제공 여부	☐	☐	☐
- 시스템·서브시스템·장비 고장, 성능 저하 결과에 대한 문서화 여부	☐	☐	☐
- 고장 및 성능 저하 가능성을 통제하는 대책 포함 여부	☐	☐	☐
- 시스템 고장 및 성능저하 발생 시 적절한 복구시설 또는 절차 포함 여부	☐	☐	☐
5. 시스템과 장비의 서비스 가용성을 위한 점검 및 작업에 관한 내용을 장비유지관리자로부터 확인하는가?	☐	☐	☐
<감사결과 및 의견>			

점검분야	Ⅲ. 자격증명 및 교육훈련 사항(Licensing and training issues)		
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable			
	S	U	N/A
1. 종사자는 필수 교육훈련과정을 이수하고, 적절한 업무의 한정을 소지하고 업무를 수행하고 있는가?	☐	☐	☐
2. 종사자는 시스템.장비 고장 등과 같은 비상상황 대처 및 항공기 비상대응 대처 등을 포함한 적절한 정기교육훈련 또는 재교육 등을 통해 업무능력이 유지되고 있는가?	☐	☐	☐
3. 효율적 팀워크를 위한 적절한 훈련이 수행되고 있는가?	☐	☐	☐
4. 신규 또는 변경 절차의 이행 및 통신, 감시, 그 밖의 안전 관련 중요 시스템/장비 도입 또는 업그레이드 시 관련 교육훈련이 수행되고 있는가?	☐	☐	☐
5. 항공교통관제를 제공하는 관제사들은 관제업무수행에 적절한 영어능력을 갖추고 있는가?	☐	☐	☐
6. 표준 관제용어가 사용되고 있는가?	☐	☐	☐
<감사결과 및 의견>			

비고

1. 위 점검표의 항목은 안전감사팀이 추가 또는 수정하여 사용할 수 있다.
2. 위 표의 점검항목별 감사결과는 다음 각 호와 같이 구분한다.
 - 가. 만족(Satisfactory 'S')은 국내규정 또는 해당 관제시설의 규정을 이행하고 있을 경우를 말한다.
 - 나. 불만족(Unsatisfactory 'U')은 국내규정 또는 해당 관제시설의 규정을 이행하고 있지 않거나, 이행하고 있지만, 부분적으로 일부 규정을 이행하고 있지 않은 경우 또는 안전과 직결되어 즉시 조치가 필요한 경우를 말한다.
 - 다. 미적용(Not Applicable 'N/A')은 점검항목이 해당 관제시설에 적용되지 않을 경우를 말한다.
3. 안전감사관은 위 점검표의 항목별로 해당 감사결과에 체크(√) 표시하고 감사결과 및 의견을 작성한다.

2. 비행정보업무기관

점검분야	I. 규제관련 사항(Regulatory issues)
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable	
	S U N/A
1. ATS 운영매뉴얼, 업무규정, 협조절차 등이 완전하고 명확하며 최신내용으로 개정되어 있는가?	☐ ☐ ☐
2. 비행계획서의 제출, 접수, 변경 등에 대한 내부절차가 수립되어 있는가?	☐ ☐ ☐
3. 비행에 필요한 항공정보(항공고시보, 기상 등)들은 적시에 제공되고 있는가?	☐ ☐ ☐
4. ATS시스템의 고장 또는 성능저하 시 적용되는 절차가 현실적이고 허용가능한 안전수준을 보장하는가?	☐ ☐ ☐
5. 비행계획 전문전송을 위한 AFTN주소는 최신화되어 관리되는가?	☐ ☐ ☐
6. 항공안전 의무보고, 항공안전 자율보고, 내부 자율보고 및 기타 안전관련 사건에 대한 보고절차가 이행되고, 관련 보고제도를 장려하며, 보고내용에 대한 적절한 개선조치가 이루어지고 있는가?	☐ ☐ ☐
7. 비상상황에 대응하기 위한 준비는 충분한가?	☐ ☐ ☐
8. 항공기 이·착륙 시간 확인 및 국제선 이륙항공기에 대한 출발전문 송신이 관리되고 있는가?	☐ ☐ ☐
<감사결과 및 의견>	

점검분야	Ⅱ. 운영 및 기술관련 사항(Operational and technical issues)		
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable			
	S	U	N/A
1. 온도, 습도, 통풍, 소음, 조명 등의 근무환경이 설정된 수준을 충족하며 해당 사항이 종사자의 업무능력에 악영향을 끼치지 않는가?	☐	☐	☐
2. 업무시스템이 인적요인(human factors) 원칙에 따라, 비행계획.항공교통관제.관제협조업무에 필요한 데이터를 정확하고 인지하기 쉽고 시기적절하게 생성하고 시현하는가?	☐	☐	☐
3. 업무시스템을 위한 입력/출력장치 등 관련 장비가 업무편의에 맞추어 설계되고 설치되었는가?	☐	☐	☐
4. 업무시스템 및 그 밖의 안전관련 중요 시스템 및 장비 관련			
- 정기적으로 정상작동 여부 검사 여부	☐	☐	☐
- 국가가 정한 신뢰성과 가용성 요건 충족 여부	☐	☐	☐
- 시스템 고장·성능저하에 관한 경고 및 시기적절한 탐지기능 제공 여부	☐	☐	☐
- 시스템·서브시스템·장비 고장, 성능 저하 결과에 대한 문서화 여부	☐	☐	☐
- 고장 및 성능 저하 가능성을 통제하는 대책 포함 여부	☐	☐	☐
- 시스템 고장 및 성능 저하 발생시 적절한 복구시설 또는 절차 포함 여부	☐	☐	☐
5. 시스템과 장비의 서비스 가용성을 위한 점검 및 작업에 관한 내용을 장비유지관리자로부터 확인하는가?	☐	☐	☐
<감사결과 및 의견>			

[별표 7] 자체 안전조사 절차

1. 자체 안전조사 원칙

- 가. 총괄안전관리자 및 현장안전관리자는 해당 관할 구역에서 항공교통업무요인으로 인한 항공기 사고·준사고·안전장애 등이 발생한 경우, 자체 안전조사를 실시하여야 한다.
- 나. 자체 안전조사는 사건 당사자에 대한 처벌이나 책임 추궁이 아닌 다음 각 목의 목적에 중점을 두고 실시한다.
 - 1) 위해요인 발생과정에 대한 이해
 - 2) 위해요인 식별 및 위험도 평가
 - 3) 허용 불가한 위험의 제거 또는 위험을 위한 안전권고
- 다. 안전조사관은 타인의 간섭을 일체 받지 아니하고 객관적이고 공정하게 조사하여야 한다.
- 라. 해당 사건과 관련된 항공교통관제사, 항행시설담당자, 관계자 및 관련 기관(부서)은 조사관의 자료요구 등 조사에 최대한 협조하여야 한다.
- 마. 소관부서장(근무팀장)은 항공안전 의무보고 사건이 항공기 사고·준사고에 해당하는 경우 직접적으로 관련된 항공교통관제사의 업무를 중단시키고, 초기단계의 조사에 응하도록 조치하여야 한다.
- 바. 자체 안전조사와 별도로 국토교통부장관이 실시하는 항공기 사고·준사고 조사 또는 안전조사에 대한 협조 요청이 있을 경우, 관련 규정에 따라 조사에 협조하여야 한다.

2. 자체 안전조사 수행 절차

- 가. 자체 안전조사는 조사팀 구성, 조사수행, 조사결과 보고의 순으로 수행한다.
- 나. 총괄안전관리자 및 현장안전관리자는 해당 항공교통업무기관의 자체 안전조사 계획을 수립하여 최고관리자에게 보고하여야 한다.
- 다. 자체 안전조사팀은 해당 항공교통업무기관의 총괄안전관리자 또는 현장안전관리자를 포함하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격 및 경력을 갖춘 사람 중에서 최소 2인으로 구성한다.
 - 1) 항공교통관제사 자격증명을 취득한 후, 관련 분야에서 5년 이상의 실무경력이 있는 자

2) 항공안전분야에서 실무경력이 있는 자

라. 자체 안전조사팀은 해당 사건에 대한 포괄적인 조사를 위하여 다음 각 호의 사실에 대하여 조사(Factual Finding)하여야 한다.

- 1) 해당 시설의 관련 절차, 훈련, 관리감독 상태, 장비
- 2) 관제업무 주변 환경 및 외적요인
- 3) 항공교통관제사 조치 사항
- 4) 공역구성 및 교통흐름, 교통량
- 5) ACAS 경고 발생시 조치를 포함한 조종사가 취한 조치
- 6) 비행경로
- 7) 기상
- 8) 근무석 구성, 배정 현황 및 업무협조 절차
- 9) 인적요인
- 10) 관련 장비 시스템 시간차
- 11) 복잡성 · 교통량 대비 관제사 기량/근무석 지정
- 12) 레이더 녹화자료

마. 조사관은 필요시 다음 각 호의 사항을 고려하여 해당 관제사, 근무팀장 및 그 밖의 관련 관제사를 인터뷰하고 기록한다.

- 1) 관련 관제사에 대한 인터뷰 전에 해당 관제사가 인터뷰 진술서를 읽고 숙지할 수 있도록 한다.
- 2) 인터뷰에 응하는 관제사는 인터뷰 후 5일 내에 조사팀장에게 의견서를 제출할 수 있다.

바. 음성녹음은 해당 사건이 발생한 근무좌석에서 첫 교신 5분전부터 마지막 교신 5분 후까지 녹음한다. 다만, 녹음시간이 30분을 초과하는 경우에는 사고관련 부분만을 선별 · 녹음할 수 있다.

3. 자체 안전조사 후속조치

가. 조사팀장은 자체 안전조사를 실시한 후, 다음 각 호의 사항을 포함한 조사결과 보고서를 최고관리자에게 보고하여야 한다.

1. 관제경위서

2. 음성녹음 및 관제 녹화자료 사본

- 나. 총괄안전관리자 및 현장안전관리자는 해당 항공교통업무기관의 자체 안전조사 결과를 총괄안전관리자 등과 공유하여 안전관리 목적으로 사용토록 하여야 한다.
- 다. 해당 항공교통업무기관의 총괄안전관리자 또는 현장안전관리자는 자체 안전조사 결과에 따른 안전권고사항 또는 개선 필요사항이 제시된 경우, 개선대책 또는 위험도 경감조치를 수립하여 시행하고 그 결과를 최고관리자에게 보고 하여야 한다.
- 라. 필요한 경우, 자체 안전조사 결과를 안전위원회의 안건으로 상정하여 심의할 수 있다.
- 마. 총괄안전관리자 등은 자체 안전조사 계획 및 결과 보고서(항공안전 의무보고 사항에 한함)를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.
- 바. 최고관리자는 자체 안전조사결과가 미흡하다고 판단 될 경우 해당 항공교통 업무기관으로 하여금 자체안전조사를 재 실시하도록 지시할 수 있다.
- 사. 해당 항공교통업무기관의 총괄안전관리자 또는 현장안전관리자는 해당 사건에 대한 자체 조사결과 등을 문서화하여 보관하여야 하며, 비밀 보장 조치 등을 취한 후 관련 기관 또는 부서와 공유할 수 있다.

4. 관계자에 대한 조치

- 가. 자체 안전조사 결과 필요하다고 판단된 경우, 해당 항공교통관제사에 대하여 한정자격과 관련된 다음 각 호의 교육훈련을 실시한다.
 - 1) 업무한정자격의 유지가 결정된 관제사에 대하여는 기량향상 훈련계획을 수립·실시하여야 한다.
 - 2) 업무한정자격의 취소가 결정된 관제사에 대하여는 지정 훈련계획을 수립·실시하여야 한다.
- 나. 가목의 교육훈련을 마친 관제사에 대하여 기량점검을 실시한 후, 다음 각 호에 따라 조치한다.
 - 1) 기량점검의 결과가 만족스러운 경우에는 실무에 복귀시킨다.
 - 2) 기량점검의 결과가 만족스럽지 아니한 경우에 해당 관제사는 실무복귀계획에 의한 추가적인 훈련을 실시한다.
- 다. 항공기 사고·준사고·안전장애의 자체 안전조사 후속조치로 실시된 교육훈련 기록에 대하여 보관하여야 한다.

[별표 8] 내부 자율보고제도 절차

1. 내부 자율보고제도 운영 원칙

- 가. 항공교통업무기관은 내부 자율보고자의 의사에 반하여 신분을 공개해서는 아니 되며, 보고자의 인적사항 등 개인정보가 유출되지 않도록 각별한 조치를 취하여야 한다.
- 나. 자율보고자로부터 추가정보의 수집이 요구될 경우에는 보고자에게 추가정보 수집의 필요성을 통보하고 협조를 요청한다.
- 다. 보고분석 및 조사과정에서 알게 된 비밀사항에 대하여는 업무수행 기간은 물론이고, 그 업무를 떠난 후에도 이를 누설하여서는 아니 된다.
- 라. 접수한 보고사항이 「항공안전법」 제59조에 따른 의무보고 사항인 경우, 이를 제출자에게 알리고 국토교통부장관에게 즉시 보고토록 하여야 한다.
- 마. 누구든지 언제, 어디서든 쉽게 접근할 수 있도록 자율비밀보고 체계를 구축하고 이를 지속적으로 개선한다.
- 바. 필요한 경우, 해당 기관의 직원뿐 아니라 협력 관계 또는 업무관계에 있는 다른 조직의 직원들이 참여할 수 있도록 확대한다.
- 사. 공정 문화(Just Culture)를 바탕으로 고의나 업무태만이 아닌 의도되지 않은 실수나 착오에 대해서는 처벌이 아닌 원인 조사 등을 통해 불완전한 시스템을 개선하기 위한 목적으로 내부 자율보고제도를 운영한다.
- 아. 사건 당사자의 실수나 행동을 비난하기 위한 것이 아니라 안전을 증진시키기 위한 정보로 내부 자율보고제도를 활용해야 한다.
- 자. 내부 자율보고를 활성화를 통한 안전문화 정착을 위하여 다음 각 호의 방안을 강구한다.
 - 1) 보고자의 불이익에 대한 불안감을 해소하는 방안
 - 2) 보고자에 대한 적합한 피드백
 - 3) 쉽고 편하게 보고할 수 있는 보고수단, 형식, 제도 등
 - 4) 보고를 장려하는 수단으로 보고에 따른 보상책

2. 내부 자율보고 운영 절차

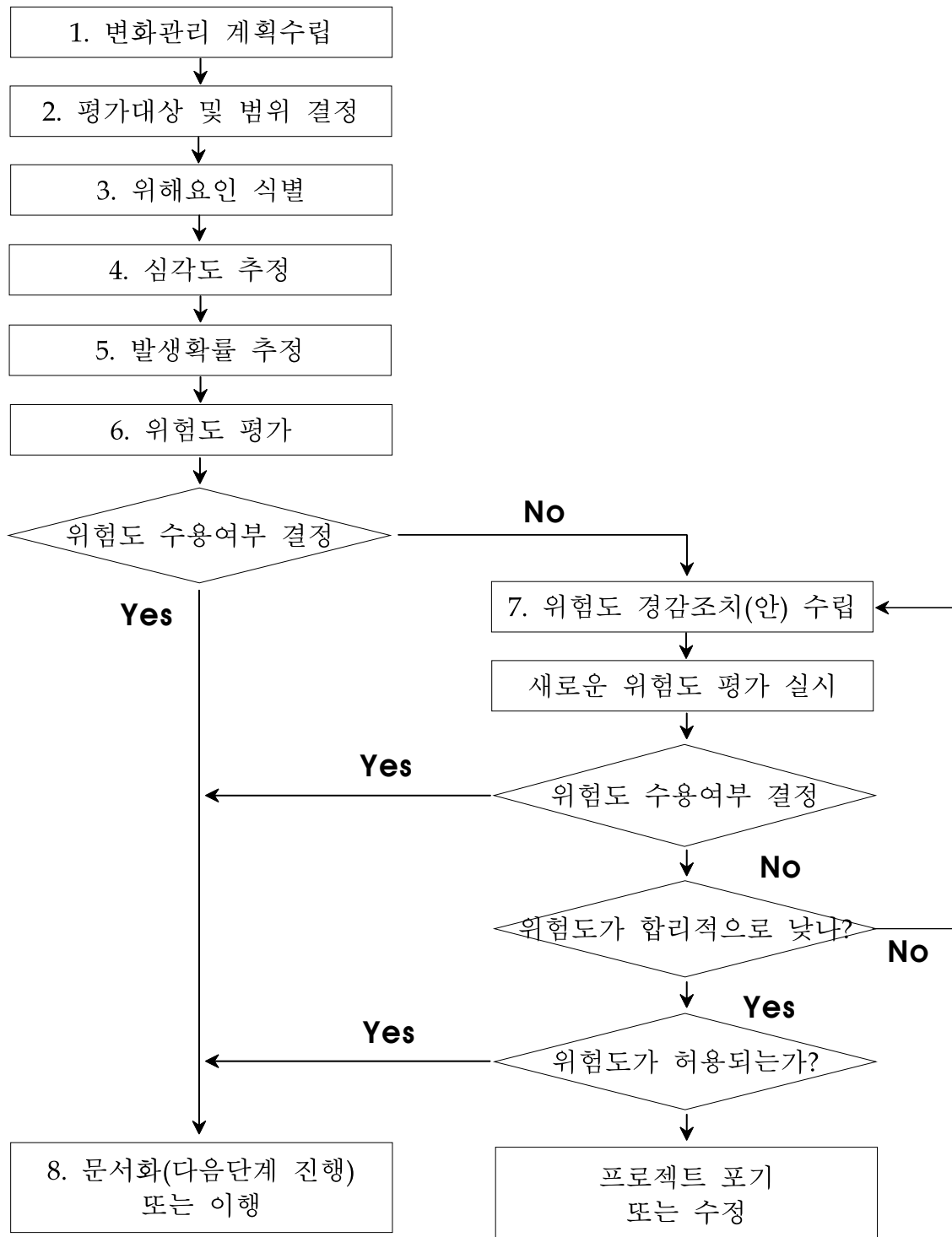
- 가. 항공교통업무기관은 자체적인 내부 자율보고서 양식을 마련하되, 그 밖에도 이메일, 전화, 구두보고, SNS 등 다양한 형태를 통해 누구나 쉽게 보고할 수

있는 수단을 강구한다.

- 나. 필요한 경우, 항공교통업무기관은 자율보고제도를 통해 알게 된 안전 문제 또는 위해요인에 대하여 필요한 경우, 자체 안전조사 또는 위험도 평가를 실시하여야 한다. 또한, 사안의 중요도에 따라 해당 항공교통업무기관의 최고 관리자에게 보고한다.
- 다. 자체 안전조사 또는 위험도 평가 등을 통해 취약점이 발견된 경우에는 이에 대한 개선대책 또는 위험도 경감조치를 수립·시행하여야 한다.
- 라. 항공교통업무기관은 접수된 보고내용과 관련 조사 내용에 대하여 문서화하여야 하며, 해당 사항이 위해요인으로 확인된 경우, 별지 제1호부터 별지 제3호까지의 서식에 따라 기록·관리하여야 한다.
- 마. 항공교통업무기관은 자율보고제도에서 수집된 안전자료 및 정보에 관한 통계집계, 분석 등 관련 데이터베이스를 지속 업데이트하여야 한다.
- 바. 항공교통업무기관은 조직의 안전성과 모니터링 측정시에는 안전보고제도의 효과 및 성과 등을 포함하여야 한다.
- 사. 항공교통업무기관은 포스터, 팸플릿, 홍보 브로셔, 교육훈련, 세미나 등을 다양한 방법을 활용하여 내부 자율보고제도를 장려하여야 한다.
- 아. 내부 자율보고제도를 통해 수집된 안전데이터와 안전정보에 대한 공유가 필요한 경우, 비밀보호 등의 조치를 취한 후 관련 기관 또는 부서와 공유한다.

[별표 9] 변화관리 수행절차

1. 변화관리 수행 절차도



2. 변화관리 세부 수행절차(8단계)

구 분	수행 내용
제1단계	<변화관리 계획 수립>
제2단계	<변화관리 대상 및 시스템 운영환경 기술서 개발> 1. 시스템 기술서에는 다음 각 목의 사항이 포함되어야 한다. 가. 시스템의 목적 나. 시스템이 사용될 방법 다. 시스템의 기능 라. 시스템의 범위와 외부와의 연관성(Interface) 마. 시스템이 운영될 환경
제3단계	<위해요인 식별> 1. 위해요인 식별단계에서는 모든 비정상적인 발생요소를 고려하여야 하며, 이에 포함되는 요소는 다음 각 호와 같다. 가. 장비(하드웨어, 소프트웨어) 나. 운영환경(예, 물리적 조건, 구역 및 항공로 설계) 다. 운영자 라. 인간/장비 관련성 마. 운영절차 바. 정비절차 사. 외부환경
제4단계	<위해요인 발생 결과의 심각도 추정> 1. 식별된 위해요인은 별지 제1호서식의 위해요인 목록에 기록하고, 별표 1의 심각도 기준을 따른다.
제5단계	<위해요인 발생가능성 추정> 1. 제3단계 및 제4단계와 비슷한 접근법을 사용하며, 별표 1의 발생가능성분류표에 따른 정성적 정량적인 발생확률 기준을 따른다. 2. 인적오류와 관련된 위해요인의 발생확률 추정은 일반적으로 어느 정도 주관적 평가를 포함하고 있다.
제6단계	<위험도 평가> 1. 위험도 평가는 심각도와 발생가능성을 기준으로 별표 2의 위험도 평가 매트릭스를 따르며, 별지 제2호 서식에 기록한다. 2. 변화의 특성으로 인하여 허용 가능한 안전수준이 정량적인 용어로 표현될 수 없을 경우 변화관리는 운영적인 판단에 따를 수 있다.
제7단계	<위험도 경감조치 수립> 1. 제6단계의 위험도 평가 결과, 위험이 허용기준에 충족하지 못할 경우 해당 위험을 제거하거나 위험도 경감조치를 수립하여야 한다. 2. 위험도 경감방법은 다음 각 호의 사항 등을 포함할 수 있다 가. 시스템 설계 수정 나. 운영절차 개정 다. 관련 인력 조정 라. 위해요인과 관련된 교육훈련 3. 경감조치를 포함하여 위험관리내용을 별지 제3호 서식에 기록한다.
제8단계	<변화관리 문서 작성> 1. 변화관리 결과는 문서로 작성하여 보관하여야 한다. 2. 변화관리 문서에는 평가결과를 기술하고 사용기법 요약, 식별된 위해요인, 변화관리 기준에 충족하기 위한 위험도 경감조치를 포함한다. 3. 변화관리 문서에는 “단순히 무엇을 결정하였는가 보다는 허용 가능한 또는 묵인할 수 있는 위험수준으로 분류하는데 어떤 증명과정이 있었나?”를 충분히 확인할 수 있도록 상세하게 준비되어야 한다. 또한, 이 문서에는 변화관리과정에 참여한 직원명단도 포함되어야 한다.

[별표 10] 총괄안전관리자 및 현장안전관리자 교육훈련과정

1. 초기교육훈련(35시간)

교과목	교과목	교육시간
3개	-	35시간
안전관리시스템에 관한 국내 항공법규 및 ICAO교범 이해	○ 항공안전 관련 항공법령 ○ 행정처분 업무처리절차 지침 ○ ICAO 교범 주요내용 - ICAO ANNEX 11(항공교통업무) - ICAO ANNEX 19(안전관리) - Doc4444(항공교통관리) - Doc9859(안전관리매뉴얼)	5
국가 항공안전 프로그램 이해	○ 국가 안전정책 및 목표 ○ 국가 안전위험관리 - 안전관리시스템 이행기준 및 승인절차 ○ 국가 안전보증활동 - 안전감독 - 안전자료의 수집·분석 및 공유 ○ 국가 안전증진활동	5
안전관리시스템 기본이론	○ 안전의 개념 ○ 안전정책 및 목표 ○ 인적요인(Human Factors) ○ 안전관리 조직구성 ○ 위해요인 식별 등 위험관리 ○ 항공안전보고제도 및 자체 안전조사 ○ 항공교통업무기관의 안전검토 ○ 내부 안전감사 ○ 항공교통업무 변화관리 ○ 안전증진활동(교육훈련, 안전문화 등) ○ 문서화 등	25

2. 직무교육훈련(35시간)

구분	교과목
1. 안전관리 직무수행 일반	○ 안전정책 수립에 관한 사항 ○ 안전관리시스템 승인신청 절차 ○ 안전관리 조직구성에 관한 사항 ○ 안전관리시스템 이행계획 및 비상대응계획 수립에 관한 사항 ○ 안전관리시스템 운영매뉴얼 개정절차 ○ 안전실행그룹 및 안전위원회 운영에 관한 사항 ○ 안전관리시스템 교육훈련계획 수립 및 시행에 관한 사항 ○ 안전관리시스템 개선을 위한 점검요령 ○ 안전관리시스템 안전관리활동 문서화 방법
2. 안전관리 직무 수행 처리절차	○ 항공교통분야 안전목표 설정 및 모니터링 절차 ○ 위해요인 식별, 위험도 평가 등 위험관리 요령 ○ 안전성과모니터링 및 측정요령 ○ 항공교통업무기관의 안전검토 수행절차 ○ 내부 안전감사 처리절차 ○ 항공교통업무 변화관리 처리절차 ○ 자체 안전조사 원칙 및 요령 ○ 세미나 등 안전증진활동에 관한 사항

3. 정기교육훈련(매 24개월 마다 20시간)

구분	교과목
1. 항공 법령 개정 내용	○ 항공안전법 · 시행령 · 시행규칙 ○ ICAO 부속서 및 매뉴얼
2. 항공관련 규정 개정 및 정책 관련	○ 항공안전프로그램에 관한 규정 개정사항 ○ 항공교통업무 및 안전관리 관련 규정 개정사항 ○ 항공교통 안전관리 정책 및 중점추진과제
3. 항공안전 관리업무 관련 국제기술 동향 등	○ 안전관리시스템 관련 국제 정책 · 제도 · 기술 동향 ○ 선진외국의 안전관리시스템 적용사례 등

[별표 11] 이벤트의 발생결과에 따른 구분

구분(코드)		내용
인명피해 정도	사망 (FATAL)	항공기 사고가 발생한 날로부터 30일 이내에 해당 사고로 사망자가 발생한 경우
	중상 (SERIOUS)	항공기 사고로 인해 다음 각 목 어느 하나에 해당하는 부상자가 발생한 경우 가) 항공사고로 부상을 입은 날부터 7일 이내에 48시간 이상의 입원치료가 필요한 부상 나) 골절(코뼈·손가락·발가락 등의 간단한 골절은 제외한다) 다) 열상(찢어진 상처)으로 인한 심한 출혈, 신경·근육 또는 힘줄의 손상 라) 2도나 3도의 화상 또는 신체표면의 5퍼센트 이상의 화상(화상을 입은 날부터 7일 이내에 48시간 이상의 입원치료가 필요한 경우만 해당한다) 마) 내장의 손상 바) 전염물질이나 유해방사선에 노출된 사실이 확인된 경우
	경상 (MINOR)	그 외 경미한 부상자가 발생한 경우
	피해 없음 (NONE)	인명피해가 없는 경우
항공기 파손정도	전파 (DESTROYED)	항공기를 다시 수리·개조하여도 감항성을 유지할 수 없을 정도로 파손된 경우
	대파 (SUBSTANTIAL)	항공기의 성능이나 구조물의 강도에 심각하게 영향을 끼칠 정도로 파손되었으나, 파손된 부분의 수리 또는 장비품 등을 교환한 후 수리·개조검사를 받아 감항성을 유지할 수 있는 경우
	소파 (MINOR)	전파 또는 대파 이외의 파손으로써 보통 간단한 수리나 교체로 항공기가 감항성을 회복할 수 있는 경우
	피해 없음 (NONE)	항공기 파손이 없는 경우

[별지 1호 서식]

항공교통업무 위해요인 목록(Hazard List)

[illegible]

별지 제 1호서식 작성 방법

- ① 식별번호 : ‘위해요인’에 대한 식별번호를 적습니다.
 - ② 출처 : 보고제도, 안전감사, 안전검토, 안전조사, 안전표본조사, 실무오류(레이더 관제상황 분석), 변화관리 등 위해요인 식별 출처를 적습니다.
 - ③ ATS Units : 해당 위해요인이 확인된 항공교통업무시설(ATS Unit) 또는 기관 명칭 등을 적습니다.
 - ④ 위해요인 분류 : 해당 위해요인을 인적요인, 장비요인, 운용요인, 환경요인으로 구분하여 적습니다.
 - ⑤ 위해요인 : 위해요인 내용을 간략히 요약하여 적습니다.
 - ⑥ 위해요인 내용 : 해당 위해요인이 다른 위해요인과 명확하게 구분될 수 있도록 상세 설명을 적습니다.
 - ⑦ 관련 사건 목록 : 항공기 사고·준사고·안전장애·안전 이벤트 등 발생한 경우 그 해당 내용에 대하여 적습니다. (필요한 경우, 복수 기입이 가능합니다.)
 - ⑧ 발생 유형 : 활주로 이탈, 활주로 침범, 공중충돌 등과 같이 발생한 사건의 형태를 적으며, 각 발생유형 별 정의는 「항공안전 의무보고 운영에 관한 규정」 별표 5에서 정한 바를 따릅니다. (필요한 경우, 복수 기입이 가능합니다.)
 - ⑨ 원인 : 사건이 발생한 근본원인, 기여요인 또는 추정원인 등을 적습니다. (필요한 경우, 복수 기입이 가능합니다.)
 - ⑩ 잠재결과 : 그간 발생한 사건 중 심각도가 가장 높은 사건을 적거나, 예상되는 가장 심각한 잠재적 결과를 적습니다.
-

[별지 2호 서식]

항공교통업무 위험도 평가 기록지

위해요인 식별번호		(예시) SRAA2008-001	출처	☐ 보고제도 ☐ 안전감사 ☐ 안전검토 ☐ 안전조사 ☐ 표본조사 ☐ 실무오류 ☐ 변화관리 ☐ 기타	
식별일자		(예시) 2008-02-24			
관련 ATS Units		(예시) 인천ACC, 김포관제탑, 서울접근관제소, 울산도착관제소 등			
위해요인 분류		☐ 인적요인 ☐ 장비요인 ☐ 운용요인 ☐ 환경요인			
위해요인 내용		요약 : (예시) 관제사의 비표준용어 사용			
		(세부내용)			
위험분석	발생확률	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5			
	심각도	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E			
위험도 평가 결과		위험분석 추정결과 (숫자 및 알파벳) 예시: 5C		☐ 심각 ☐ 경계 ☐ 주의 ☐ 경미	
위험도 경감조치					
안전위원회 심의결과 (필요시)					
확인일자		년 월 일 총괄(현장) 안전관리자 (서명)			

[별지 3호 서식]

항공교통업무 위험대장(Risk Register)

식별 번호	위해요인	1. 위험도 평가			위험도 경감조치 (필요시)	경감조치 모니터링 결과	담당자	2. 위험도 재평가 (필요시)			위험도 경감조치 추가 조치 (필요시)	경감조치 모니터링 결과	담당자
		발생 가능성	심각도	결과				발생 가능성	심각도	결과			
(예시)				4B (검토)									

[별지 4호 서식]

지적사항 및 안전권고사항 (Finding and Recommendations)			
관제시설 :		관리번호 :	
감사기간 :			
관련근거 : 예시) 항공안전법 제83조 제1항		Audit Protocol Reference:	
지적사항 종류:	☐ 부분일치 ☐ 불일치 ☐ 즉시조치필요		
지적사항:			
안전권고사항:			
감사팀장 :		(서명)	
감사팀원 :	(서명)	(서명)	(서명)

[별지 5호 서식]

실무오류 탐지 기록지

[illegible]